

DPPL-01

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

EduApp



untuk:

SDIT Cordova 6 Sawangan, Depok

Dipersiapkan oleh:

1. Alnajwan Ksatria Davianto (10301243006)
2. Muhammad Hafizh Zahran (103012430012)
3. Muhammad Sheva Wardhana (103012400393)
4. Gumilang Abdillah Rabbani (103012400267)

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

	Prodi S1- Teknologi Informasi Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DPPL-01</i> <xx:no grp>		<#>/<jml #
		Revisi	<nomor revisi>	Tgl: 20 Dec 2025

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								

Disetujui oleh								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Pendahuluan	8
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	8
1.2 Lingkup Masalah.....	8
1.3 Definisi dan Istilah	8
1.4 Referensi	8
2 Perancangan Global.....	8
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi	8
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	9
3 Perancangan Rinci	10
3.1 Realisasi Use Case	10
3.1.1 Use Case #1 Mengelola Data Kelas	11
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Mengelola Data Kelas.....	11
Skenario Use Case #1 : Mengelola Data Kelas.....	11
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Mengelola Data Kelas	11
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Mengelola Data Kelas	13
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Mengelola Data Kelas.....	14
3.1.2 Use Case #2 Mengelola Tagihan dan Pembayaran	14
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Mengelola Tagihan dan Pembayaran	14
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Mengelola Tagihan dan Pembayaran	15
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Mengelola Tagihan dan Pembayaran.....	17
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Mengelola Tagihan dan Pembayaran	18
3.1.3 Use Case #3 Melihat Riwayat Pembayaran	18
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Melihat Riwayat Pembayaran	18
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Melihat Riwayat Pembayaran.....	19
3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Melihat Riwayat Pembayaran	21
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Melihat Riwayat Pembayaran	22
3.1.4 Use Case #4 Mengelola Jadwal Pelajaran.....	22
3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Mengelola Jadwal Pelajaran.....	22
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Mengelola Jadwal Pelajaran	23
3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Mengelola Jadwal Pelajaran	25
3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Mengelola Jadwal Pelajaran	26
3.1.5 Use Case #5 Mengelola Data Pengguna	26
3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Mengelola Data Pengguna	26
Skenario Use Case #5 : Mengelola Data Pengguna.....	26
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Mengelola Data Pengguna.....	27
3.1.5.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 Mengelola Data Pengguna.....	30
3.1.5.4 Sequence Diagram #5 Mengelola Data Pengguna	31
3.1.6 Use Case #6 Mengelola Data Kalender Akademik	31
3.1.6.1 Use Case Scenario #6 Mengelola Data Kalender Akademik	31
3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Mengelola Data Kalender Akademik.....	32
3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Mengelola Data Kalender Akademik	34
3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Mengelola Data Kalender Akademik.....	34
3.1.7 Use Case #7 Membuat Pengumuman	34

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 Membuat Pengumuman	34
3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Membuat Pengumuman	35
3.1.7.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #7 Membuat Pengumuman.....	37
3.1.7.4 Sequence Diagram #7 Membuat Pengumuman	38
3.1.8 Use Case #8 Input Nilai	38
3.1.8.1 Use Case Scenario #8 Input Nilai	38
3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 Input Nilai.....	39
3.1.8.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #8 Input Nilai	40
3.1.8.4 Sequence Diagram #8 Input Nilai	41
3.1.9 Use Case #9 Input Absen	41
3.1.9.1 Use Case Scenario #9 Input Absen	41
3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 Input Absen.....	42
3.1.9.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #9 Input Absen	44
3.1.9.4 Sequence Diagram #9 Input Absen	44
3.1.10 Use Case #10 Melihat Kalender Akademik	44
3.1.10.1 Use Case Scenario #10 Melihat Kalender Akademik	44
3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 Melihat Kalender Akademik	45
3.1.10.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #10 Melihat Kalender Akademik	47
3.1.10.4 Sequence Diagram #10 Melihat Kalender Akademik	47
3.1.11 Use Case #11 Melihat Pengumuman.....	48
3.1.11.1 Use Case Scenario #11 Melihat Pengumuman.....	48
3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 Melihat Pengumuman	48
3.1.11.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #11 Melihat Pengumuman	49
3.1.11.4 Sequence Diagram #11 Melihat Kalender Akademik	50
3.1.12 Use Case #12 Menerima Notifikasi dan Pesan	50
3.1.12.1 Use Case Scenario #12 Menerima Notifikasi dan Pesan	50
3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 Menerima Notifikasi dan Pesan	51
3.1.12.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #12 Menerima Notifikasi dan Pesan.....	52
3.1.12.4 Sequence Diagram #12 Menerima Notifikasi dan Akademik	53
3.1.13 Use Case #13 Melihat Riwayat Pembayaran	53
3.1.13.1 Use Case Scenario #13 Melihat Riwayat Pembayaran	53
3.1.13.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13 Menerima Riwayat Pembayaran	53
3.1.13.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #13 Melihat Riwayat Pembayaran.....	55
3.1.13.4 Sequence Diagram #13 Melihat Riwayat Pembayaran	56
3.1.14 Use Case #14 Melihat Absen	56
3.1.14.1 Use Case Scenario #14 Melihat Absen	56
3.1.14.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #14 Melihat Absen	57
3.1.14.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #14 Melihat Absen	58
3.1.14.4 Sequence Diagram #14 Melihat Absen	59
3.1.15 Use Case #15 Melihat Nilai	59
3.1.15.1 Use Case Scenario #15 Melihat Nilai	59
3.1.15.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #15 Melihat Nilai	60
3.1.15.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #15 Melihat Nilai	61
3.1.15.4 Sequence Diagram #15 Melihat Nilai	62
3.1.16 Use Case #16 Melihat Tagihan SPP	62

3.1.16.1 Use Case Scenario #16 Melihat Tagihan SPP	62
3.1.16.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #16 Melihat Tagihan SPP	62
3.1.16.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #16 Melihat Tagihan SPP	64
3.1.16.4 Sequence Diagram #16 Melihat Tagihan SPP.....	64
3.1.17 Use Case #17 Melihat Jadwal Pelajaran	64
3.1.17.1 Use Case Scenario #17 Melihat Jadwal Pelajaran	64
3.1.17.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #17 Melihat Jadwal Pelajaran	65
3.1.17.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #17 Melihat Jadwal Pelajaran.....	66
3.1.17.4 Sequence Diagram #17 Melihat Jadwal Pelajaran	67
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan.....	68
3.3 Perancangan Detil Kelas	68
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query	71
4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)	73

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini bertujuan untuk mendokumentasikan rancangan arsitektur, antarmuka, dan detail teknis dari sistem EduApp. Dokumen ini digunakan oleh tim pengembang (developer) sebagai panduan utama dalam proses implementasi (coding) agar sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan dalam SKPL.

1.2 Lingkup Masalah

Perangkat lunak ini bernama "**EduApp**", sebuah Sistem Informasi Sekolah Terpadu berbasis Mobile. Sistem ini mencakup modul akademik (pengelolaan nilai, absensi, jadwal), modul komunikasi (pengumuman), dan modul keuangan (pembayaran SPP). Sistem ini dirancang untuk menggantikan pencatatan manual dan meningkatkan transparansi data antara sekolah dan orang tua.

1.3 Definisi dan Istilah

SKPL: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.

DPPL: Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak.

MVC: Model-View-Controller, pola arsitektur perangkat lunak.

API: Application Programming Interface.

Entity: Representasi objek data dalam database.

1.4 Referensi

-Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

-"The Importance of School Management Systems in Modern Education." (2025). Diakses dari EdTech Magazine Online, pada tanggal 11 Oktober 2025.

-Website pintro.id dan sistem informasi sekolah sejenis sebagai studi banding.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

EduApp akan dibangun menggunakan arsitektur Client-Server:

Client (Front-end):

Mobile: Flutter.

Server (Back-end): Node.js dengan framework Express.js

Database: MySQL / PostgreSQL.

OS Server: Ubuntu Linux.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Isinya komponen diagram

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Modul Autentikasi	Menangani login, logout, dan manajemen sesi pengguna.
2	Modul Akademik	Menangani input nilai, absensi, dan jadwal pelajaran.
3	Modul Keuangan	Menangani Tagihan SPP, status pembayaran, dan integrasi Payment Gateway.
4	Modul Komunikasi	Menangani Pengumuman dan Notifikasi.
5	Database Service	Layanan penyimpanan data relasional terpusat.

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
1.	Mengelola Data Kelas	Admin menambah, mengubah, atau menghapus data Kelas.
2.	Mengelola Tagihan dan Pembayaran	Admin membuat tagihan biaya pendidikan (Seperti SPP atau Uang Gedung) untuk siswa atau kelas tertentu.
3.	Melihat Riwayat Pembayaran	Admin mencari dan memantau status pembayaran atau riwayat transaksi siswa tertentu.
4.	Mengelola Jadwal Pelajaran	Admin mengatur pemetaan antara Kelas, Mata Pelajaran, Hari, Jam, dan Guru Pengajar
5.	Mengelola Data Pengguna	Admin sekolah mengelola akun pengguna (Siswa, Guru, Orang Tua, Kepala Sekolah)
6.	Mengelola Kalender Akademik	Admin sekolah mengelola kalender akademik sekolah
7.	Membuat Pengumuman	User membuat pengumuman yang otomatis tampil di dashboard orangtua/siswa
8.	Input Nilai	Guru memasukkan nilai tugas/ujian siswa.
9.	Input Absen	Guru mencatat status kehadiran siswa (Hadir, Sakit, Izin, atau Alpha) pada kelas dan jam pelajaran yang sedang berlangsung.
10.	Melihat Kalender Akademik	User dapat melihat tanggal dan bulan pada kalender akademik
11.	Melihat Pengumuman	User dapat melihat informasi atau berita yang dibuat oleh admin sekolah atau guru
12.	Menerima Notifikasi dan Pesan	User dapat menerima pemberitahuan, dan pesan
13.	Melihat Riwayat Pembayaran	Orang tua melihat riwayat hasil pembayaran
14.	Melihat Absen	User dapat melihat absensi di sekolah
15.	Melihat Nilai	User bisa melihat daftar nilai berdasarkan pelajaran
16.	Melihat Tagihan SPP	Siswa bisa melihat detail SPP dan Status Pembayaran
17.	Melihat Jadwal Pelajaran	User dapat melihat jadwal lengkap (hari, jam, guru, ruangan)

3.1.1 Use Case #1 Mengelola Data Kelas

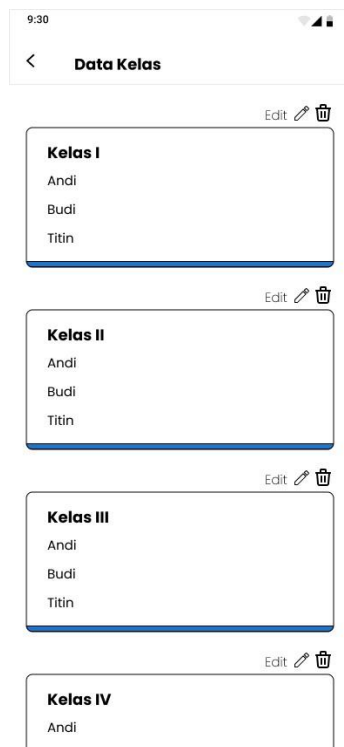
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Mengelola Data Kelas

Skenario Use Case #1 : Mengelola Data Kelas

- i. Pre-Condition : Admin sekolah sudah login ke sistem.
- ii. Use Case Description : Admin menambah, mengubah, atau menghapus data Kelas.
 - a. Primary Flow
 1. Admin memilih menu “Kelola Data Kelas”
 2. Sistem menampilkan daftar kelas
 3. Admin memilih pilihan “Tambah/Ubah/Hapus kelas”
 4. Admin memperbarui data kelas
 5. Sistem menyimpan data kelas terbaru
 - b. Alternative Flow
 1. Admin menghapus kelas yang masih digunakan
 2. Sistem menolak penghapusan kelas
 3. Sistem menampilkan pesan peringatan
 4. Admin membatalkan menghapus kelas
 5. Sistem kembali ke daftar kelas
- iii. Post-Condition : Data kelas telah diperbarui di sistem.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Mengelola Data Kelas

Gambar UI



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P101	Page Daftar Kelas	Halaman manajemen master data kelas yang menampilkan daftar seluruh kelas aktif dan wali kelasnya.
P102	Page Form Kelas	Halaman formulir untuk menambah kelas baru atau mengubah data kelas (seperti pergantian Wali Kelas).

Page DAFTAR KELAS (P101)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BtnTambah	Button	+ Tambah Kelas	Jika diklik, akan membuka Page Form Kelas (P502) untuk membuat kelas baru.
CmbFilterTingkat	Dropdown	Pilih Tingkat	Memfilter daftar kelas berdasarkan jenjang (misal: Tingkat 10, 11, atau 12).
TxtSearch	Textbox	Cari Kelas...	Mencari nama kelas spesifik (misal: "XII IPA 1").
TblKelas	Table/Grid	Tabel Data Kelas	Menampilkan kolom: Nama Kelas, Tingkat, Wali Kelas, Kapasitas, Jumlah Siswa, & Aksi.
BtnEdit	Button/Icon	Edit	(Pada baris tabel) Membuka form edit untuk mengubah nama kelas atau mengganti wali kelas.
BtnHapus	Button/Icon	Hapus	(Pada baris tabel) Menghapus data kelas (hanya bisa jika kelas kosong/tidak ada siswa).

Page FORM KELAS (P102)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TxtNamaKelas	Textbox	Nama Kelas	Input teks untuk penamaan kelas (Contoh: X-MIPA-1, XI-IPS-2).

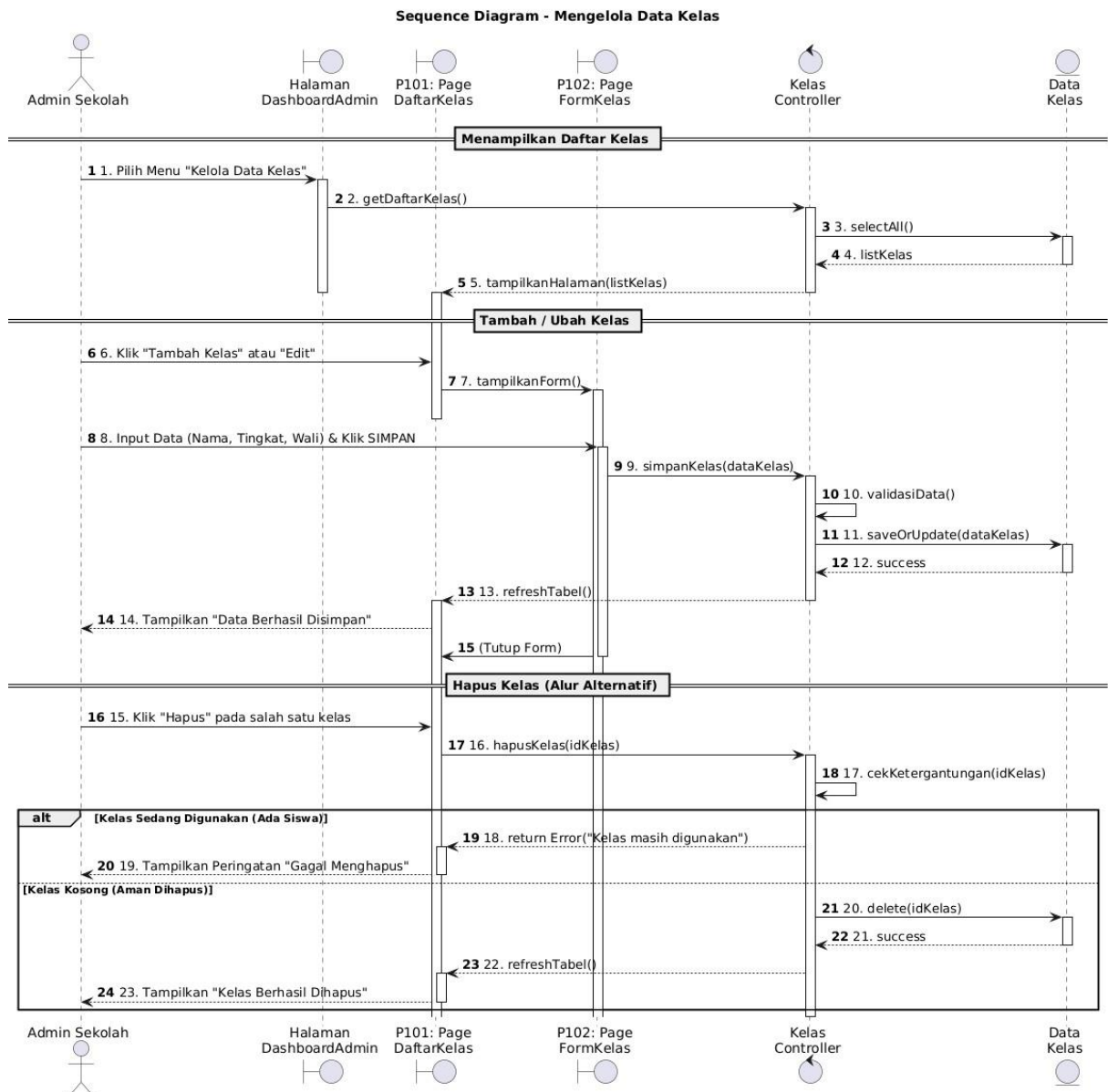
CmbTingkat	Dropdown	Tingkat/Jenjang	Pilihan angka tingkat kelas (10, 11, 12) untuk pengelompokan akademik.
CmbWaliKelas	Dropdown	Wali Kelas	Memilih Guru yang bertanggung jawab. List berisi Guru yang belum menjadi wali kelas.
TxtKapasitas	Textbox (Num)	Kapasitas Siswa	Menentukan batas maksimal jumlah siswa dalam kelas tersebut (Default: 30-40).
BtnSimpan	Button	SIMPAN	Validasi data (cek nama kembar) dan menyimpan perubahan ke database.
BtnBatal	Button	BATAL	Membatalkan proses input dan kembali ke daftar kelas.

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Mengelola Data Kelas

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AdminSekolah	Entity
2.	HalamanDashboardAdmin	Boundary(Interface)
3.	HalamanKelolaKelas	Boundary(Interface)
4.	KelasController	Controller
5.	DataKelas	Entity(Database)

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Mengelola Data Kelas



3.1.2 Use Case #2 Mengelola Tagihan dan Pembayaran

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Mengelola Tagihan dan Pembayaran

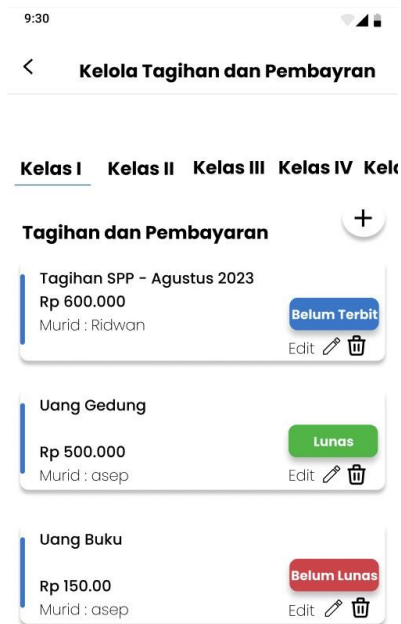
Skenario Use Case #2 : Mengelola Tagihan dan Pembayaran

- i. Pre-Condition : Admin telah login dan data siswa aktif sudah tersedia di data base.
- ii. Use Case Description : Admin membuat tagihan biaya pendidikan (Seperti SPP atau Uang Gedung) untuk siswa atau kelas tertentu.
 - a. Primary Flow
 1. Admin memilih menu “Kelola Tagihan & Pembayaran”.
 2. Sistem menampilkan daftar tagihan siswa.
 3. Admin memilih siswa.
 4. Admin menginput dan memperbarui pembayaran.

5. Sistem menyimpan data pembayaran.
- b. Alternative Flow
1. Tagihan siswa belum tersedia.
 2. Sistem menampilkan notifikasi informasi.
 3. Admin menambahkan tagihan baru.
 4. Admin mengisi data tagihan.
 5. Sistem menyimpan tagihan. iii. Post-Condition : Data tagihan dan pembayaran tersimpan di sistem.

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Mengelola Tagihan dan Pembayaran

Gambar UI



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P201	Page Daftar Tagihan	Halaman utama keuangan yang menampilkan riwayat tagihan siswa dan status pembayarannya.
P202	Page Buat Tagihan	Halaman formulir untuk membuat tagihan SPP atau biaya lainnya untuk siswa/kelas.
P203	Page Catat Pembayaran	Halaman untuk mencatat transaksi pembayaran manual (jika orang tua membayar tunai).

Page DAFTAR TAGIHAN (P201)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BtnBuatTagihan	Button	+ Buat Tagihan	Jika diklik, akan membuka Page Buat Tagihan (P202) untuk menambah tagihan baru.
CmbFilterStatus	Dropdown	Status Bayar	Filter daftar berdasarkan status: "Lunas", "Belum Lunas", atau "Semua".
TxtCariSiswa	Textbox	Cari Siswa/NIS...	Mencari data tagihan spesifik berdasarkan nama atau nomor induk siswa.
TblTagihan	Table/Grid	Daftar Tagihan	Menampilkan kolom: No, Nama Siswa, Bulan/Jenis, Nominal, Status, dan Aksi.
BtnVerifikasi	Button/Icon	Verifikasi/Bayar	(Pada baris tabel) Jika diklik akan membuka Page Catat Pembayaran (P203).

Page BUAT TAGIHAN (P202)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
CmbKategori	Dropdown	Kategori Tagihan	Memilih jenis tagihan (Misal: SPP Bulanan, Uang Gedung, Seragam).
CmbTarget	Dropdown	Target (Siswa/Kelas)	Memilih apakah tagihan untuk satu siswa atau satu kelas sekaligus.
TxtNominal	Textbox	Jumlah Tagihan (Rp)	Input angka nominal uang yang harus dibayarkan.
DateJatuhTempo	Date Picker	Tanggal Jatuh Tempo	Menentukan batas akhir waktu pembayaran.
BtnSimpan	Button	TERBITKAN TAGIHAN	Jika diklik, sistem menyimpan data dan tagihan muncul di akun orang tua.

Page CATAT PEMBAYARAN (P203)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
-----------------	--------------	---------------	---------------------

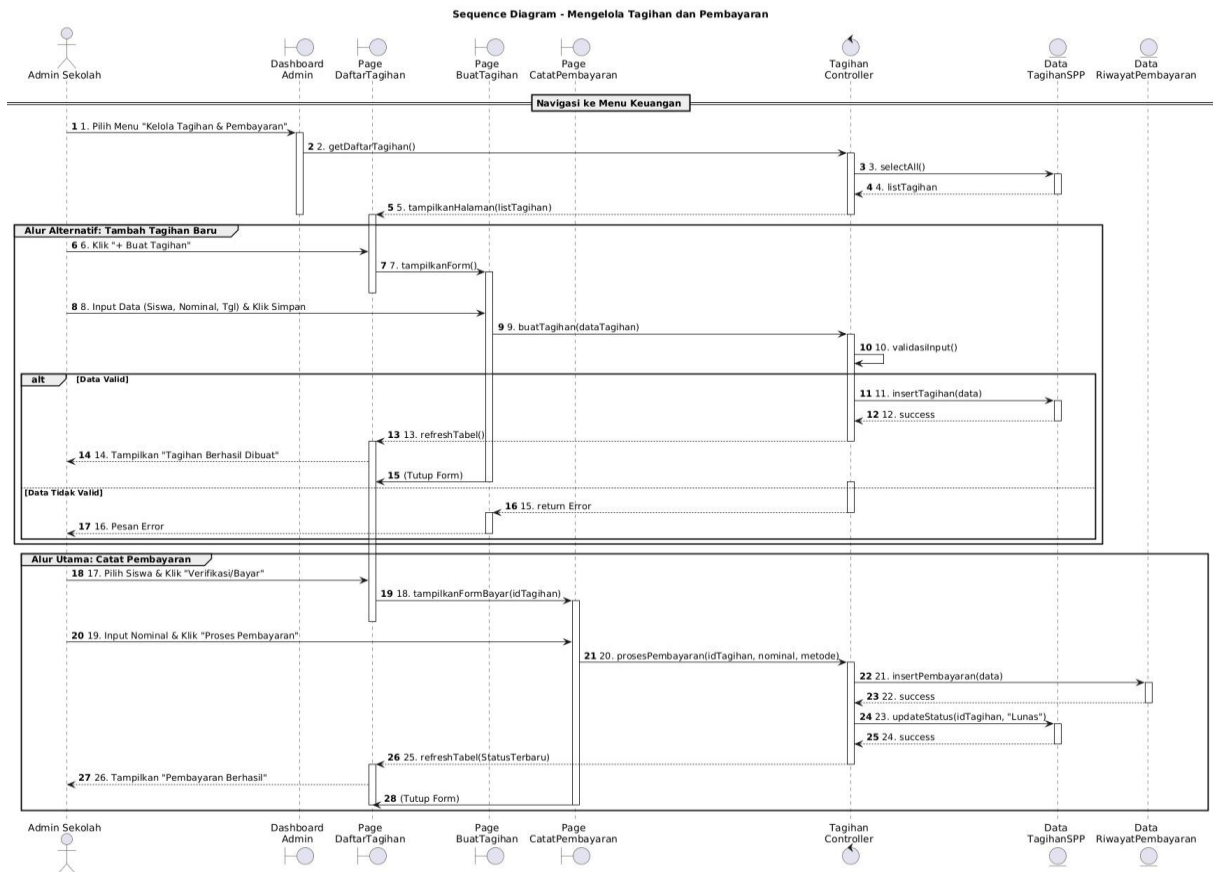
LblInfoTagihan	Label	Detail Tagihan	Menampilkan info siswa dan jumlah yang harus dibayar (Read-only).
TxtJmlBayar	Textbox	Nominal Dibayar	Input jumlah uang yang diterima dari orang tua.
CmbMetode	Dropdown	Metode Pembayaran	Pilihan: Tunai/Cash, Transfer Bank Manual.
TxtCatatan	Textbox	Catatan Tambahan	Input opsional untuk keterangan transaksi (misal: "Diterima oleh Budi").
BtnProses	Button	PROSES PEMBAYARAN	Jika diklik, status tagihan berubah menjadi "Lunas" dan struk dicetak.

3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Mengelola Tagihan dan Pembayaran

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AdminSekolah	Entity
2.	HalamanDashboardAdmin	Boundary(Interface)
3.	HalamanKeuangan	Boundary(Interface)
4.	TagihanController	Controller
5.	DataTagihanSPP	Entity(Database)
6.	DataRiwayatPembayaran	Entity(Database)

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Mengelola Tagihan dan Pembayaran



3.1.3 Use Case #3 Melihat Riwayat Pembayaran

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Melihat Riwayat Pembayaran

Skenario Use Case #3 : Melihat Riwayat Pembayaran

- i. Pre-Condition : Admin telah login dan data pembayaran sudah tersedia di data base.
- ii. Use Case Description : Admin mencari dan memantau status pembayaran atau riwayat transaksi siswa tertentu.
 - a. Primary Flow
 1. Admin memilih menu “Riwayat Pembayaran”
 2. Sistem menampilkan daftar pembayaran
 3. Admin memilih siswa
 4. Sistem menampilkan detail riwayat pembayaran
 5. Admin selesai melihat data
 - b. Alternative Flow
 1. Riwayat pembayaran tidak ditemukan
 2. Sistem menampilkan notifikasi pesan riwayat pembayaran kosong
 3. Admin memilih siswa lain
 4. Sistem menampilkan data pembayaran
 5. Riwayat pembayaran ditampilkan

- iii. Post-Condition : Admin mengetahui status pembayaran siswa.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Melihat Riwayat Pembayaran

Gambar UI



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P301	Page Riwayat Transaksi	Halaman log yang menampilkan seluruh aktivitas pembayaran yang telah berhasil dibukukan, dilengkapi fitur filter dan ekspor laporan.
P302	Page Detail Transaksi	Tampilan pop-up atau halaman detail untuk melihat rincian satu transaksi spesifik dan mencetak ulang kuitansi.

Page RIWAYAT TRANSAKSI (P301)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
DateFilter	Date Range Picker	Filter Tanggal	Admin memilih rentang waktu (Mulai - Sampai) untuk melihat transaksi pada periode tertentu.
CmbMetode	Dropdown	Metode Bayar	Filter berdasarkan jenis pembayaran: "Semua", "Tunai", atau "Transfer".
TxtSearch	Textbox	Cari Siswa/No Ref	Kotak pencarian untuk menemukan transaksi berdasarkan Nama Siswa atau Nomor Referensi Pembayaran.
TblRiwayat	Table/Grid	Tabel Transaksi	Menampilkan kolom: Tgl, No. Ref, NIS, Nama Siswa, Kategori Tagihan, Nominal, Metode, & Petugas.
BtnExport	Button	EKSPOR EXCEL/PDF	Jika diklik, sistem akan mengunduh laporan rekapitulasi pembayaran sesuai filter yang aktif.
LinkDetail	Link/Icon	Detail	(Pada setiap baris tabel) Jika diklik akan membuka P205 untuk melihat detail atau cetak ulang struk.

Page DETAIL TRANSAKSI (P302)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LblNoRef	Label	No. Referensi	Menampilkan ID unik transaksi.
LblWaktu	Label	Waktu Transaksi	Menampilkan tanggal dan jam pembayaran dilakukan.
LblRincian	List	Rincian Pembayaran	Menampilkan item yang dibayar (misal: SPP Agustus, Uang Buku).
LblTotal	Label	Total Bayar	Menampilkan jumlah uang yang diterima.
LblPetugas	Label	Diterima Oleh	Menampilkan nama Admin yang memproses transaksi (untuk audit).
BtnCetak	Button	CETAK STRUK	Jika diklik, sistem akan mencetak ulang bukti pembayaran (Kuitansi) ke printer terhubung.

BtnTutup	Button	TUTUP	Menutup tampilan detail dan kembali ke P204.
----------	--------	-------	--

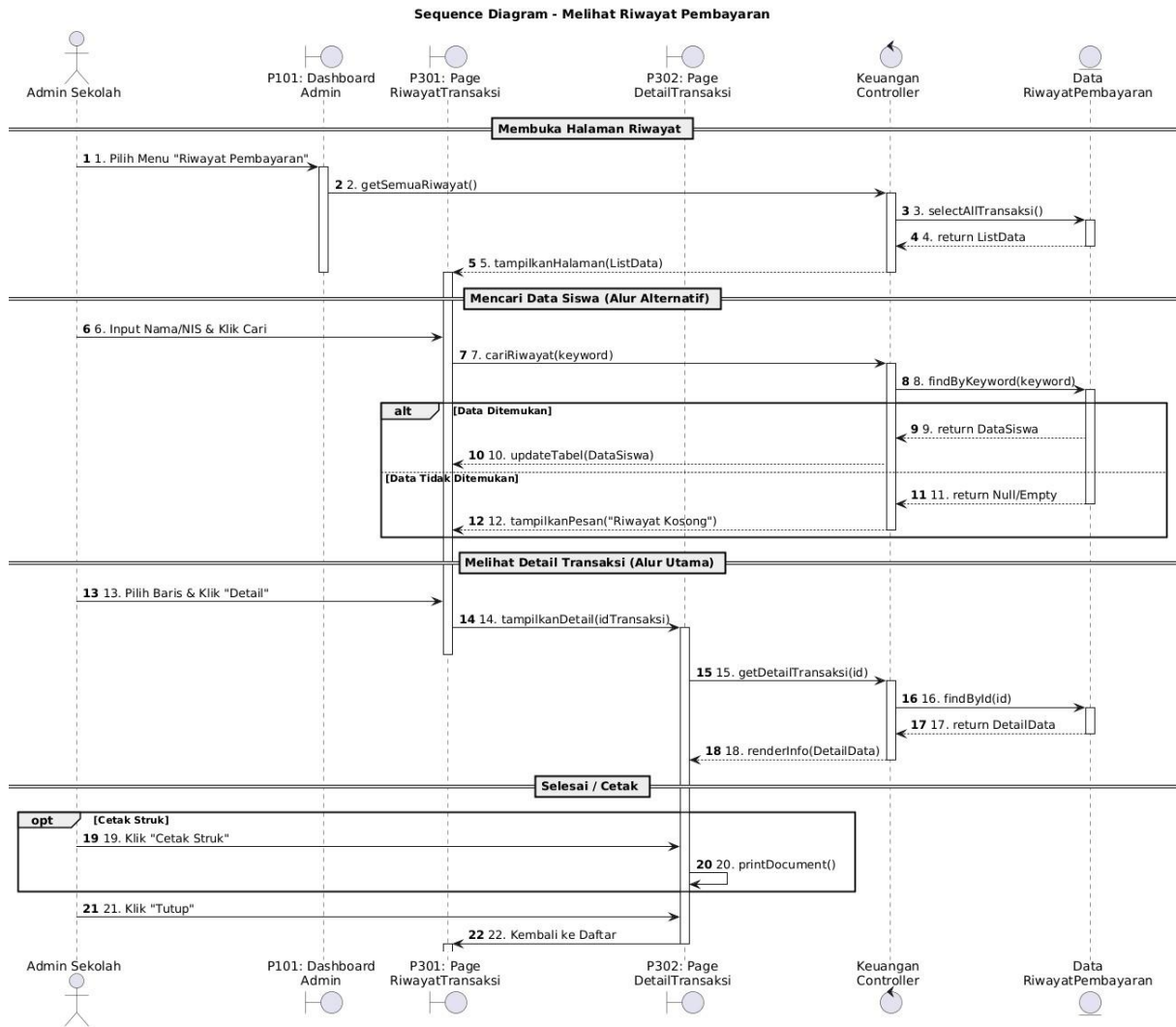
3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Melihat Riwayat Pembayaran

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AdminSekolah	Entity
2.	HalamanDashboardAdmin	Boundary (Interface)
3.	HalamanJadwalPelajaran	Boundary (Interface)
4.	JadwalController	Controller
5.	DataJadwalPelajaran	Entity (Database)

3.1.3.4

Sequence Diagram #3 Melihat Riwayat Pembayaran



3.1.4 Use Case #4 Mengelola Jadwal Pelajaran

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Mengelola Jadwal Pelajaran

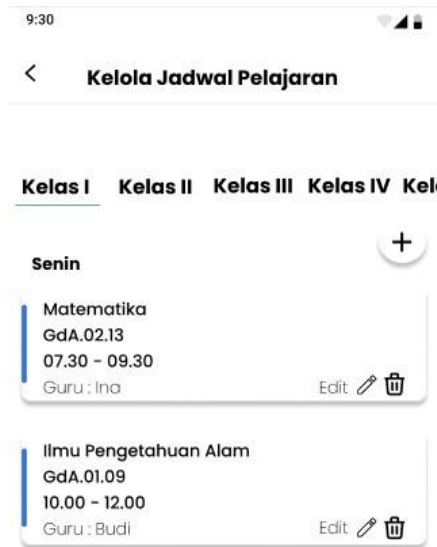
Skenario Use Case #4 : Mengelola Jadwal Pelajaran

- i. Pre-Condition : Admin telah login dan data mata pelajaran sudah tersedia di data base
- ii. Use Case Description : Admin Sekolah mengatur jadwal pelajaran setiap kelas.
 - a. Primary Flow
 1. Admin memilih menu “Kelola Jadwal Pelajaran”
 2. Sistem menampilkan jadwal pelajaran
 3. Admin memilih pilihan “Tambah atau Ubah jadwal”
 4. Admin mengisi data jadwal pelajaran
 5. Sistem menyimpan jadwal
 - b. Alternative Flow
 1. Jadwal bentrok dengan jadwal lain
 2. Sistem menampilkan notifikasi jadwal bentrok

3. Admin mengubah jadwal
 4. Admin menyimpan ulang
 5. Sistem menyimpan jadwal baru
- iii. Post-Condition : Jadwal pelajaran tersimpan dan dapat dilihat oleh siswa dan orang tua.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Mengelola Jadwal Pelajaran

Gambar UI



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P401	Page Daftar Jadwal	Halaman utama untuk melihat dan memfilter jadwal pelajaran berdasarkan kelas atau hari.
P402	Page Form Jadwal	Halaman formulir untuk menambah atau mengedit entri jadwal (menentukan Mapel, Guru, dan Jam).

Page DAFTAR JADWAL (P401)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
----------	-------	--------	--------------

CmbFilterKelas	Dropdown	Pilih Kelas	Admin wajib memilih kelas (misal: X-A, XI-B) untuk melihat jadwal spesifik kelas tersebut.
CmbFilterHari	Dropdown	Hari	Filter opsional untuk menampilkan jadwal pada hari tertentu saja (Senin - Sabtu).
BtnTambah	Button	+ Tambah Jadwal	Jika diklik, akan membuka Page Form Jadwal (P402) untuk input data baru.
TblJadwal	Table/Grid	Tabel Jadwal	Menampilkan kolom: Hari, Jam Mulai-Selesai, Mata Pelajaran, Guru Pengampu, & Aksi.
BtnEdit	Button/Icon	Edit	(Pada baris tabel) Membuka form edit untuk mengubah jam atau guru.
BtnHapus	Button/Icon	Hapus	(Pada baris tabel) Menghapus entri jadwal pelajaran.
BtnCetak	Button	CETAK PDF	Mengunduh jadwal kelas yang sedang aktif dalam format PDF untuk didistribusikan.

Page FORM JADWAL (P402)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>TextBox1</i>	<i>Textbox</i>	<i>Username</i>	<i>Jika diklik, akan mengaktifkan Function.....</i>
<i>Buuton 2</i>	<i>Button</i>	<i>SAVE</i>	<i>Jika diklik akan mengaktifkan</i>

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
CmbKelas	Dropdown	Kelas	Memilih kelas target (otomatis terisi jika berasal dari filter P401).
CmbHari	Dropdown	Hari	Memilih hari pelaksanaan (Senin, Selasa, dst).

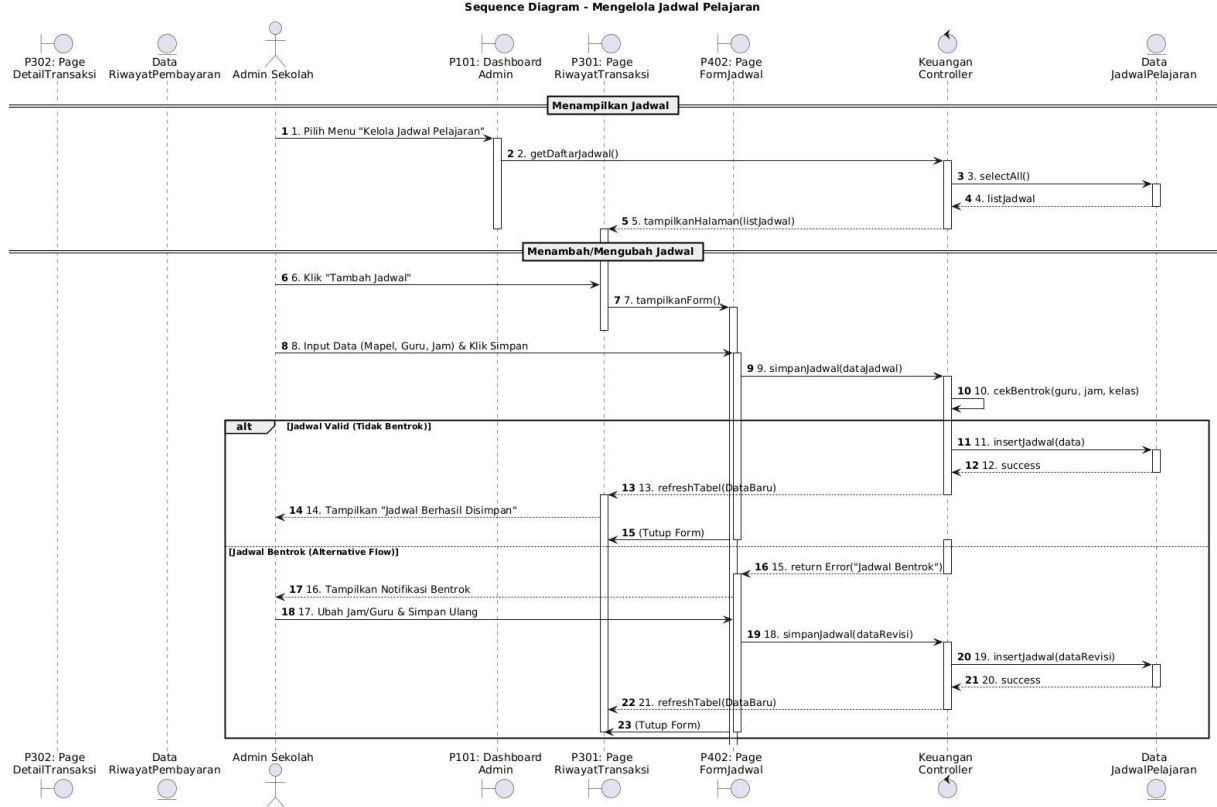
CmbMapel	Dropdown	Mata Pelajaran	Memilih mata pelajaran dari Data Master Mapel.
CmbGuru	Dropdown	Guru Pengampu	Memilih guru yang akan mengajar. Data difilter berdasarkan spesialisasi Mapel.
TimeMulai	Time Picker	Jam Mulai	Menentukan waktu dimulainya pelajaran (Format HH:MM).
TimeSelesai	Time Picker	Jam Selesai	Menentukan waktu berakhirnya pelajaran.
BtnSimpan	Button	SIMPAN JADWAL	Memicu validasi (cek bentrok jadwal guru/ruangan) dan menyimpan data.
BtnBatal	Button	BATAL	Membatalkan input dan kembali ke daftar jadwal.

3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Mengelola Jadwal Pelajaran

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AdminSekolah	Entity
2.	HalamanDashboardAdmin	Boundary (Interface)
3.	HalamanJadwalPelajaran	Boundary (Interface)
4.	JadwalController	Controller
5.	DataJadwalPelajaran	Entity (Database)

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Mengelola Jadwal Pelajaran



3.1.5 Use Case #5 Mengelola Data Pengguna

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Mengelola Data Pengguna

Skenario Use Case #5 : Mengelola Data Pengguna

- i. Pre-Condition : Admin sekolah sudah login ke sistem.
- ii. Use Case Description : Admin menambah, mengubah, atau menghapus data induk sekolah (Siswa, Guru, atau Kelas).

a. Primary Flow

1. Admin memilih menu “Kelola Data Pengguna”.
2. Sistem menampilkan daftar akun pengguna.
3. Admin memilih pilihan “Tambah/Ubah/Hapus akun”.
4. Admin memperbarui data pengguna.
5. Sistem menyimpan perubahan data.

b. Alternative Flow

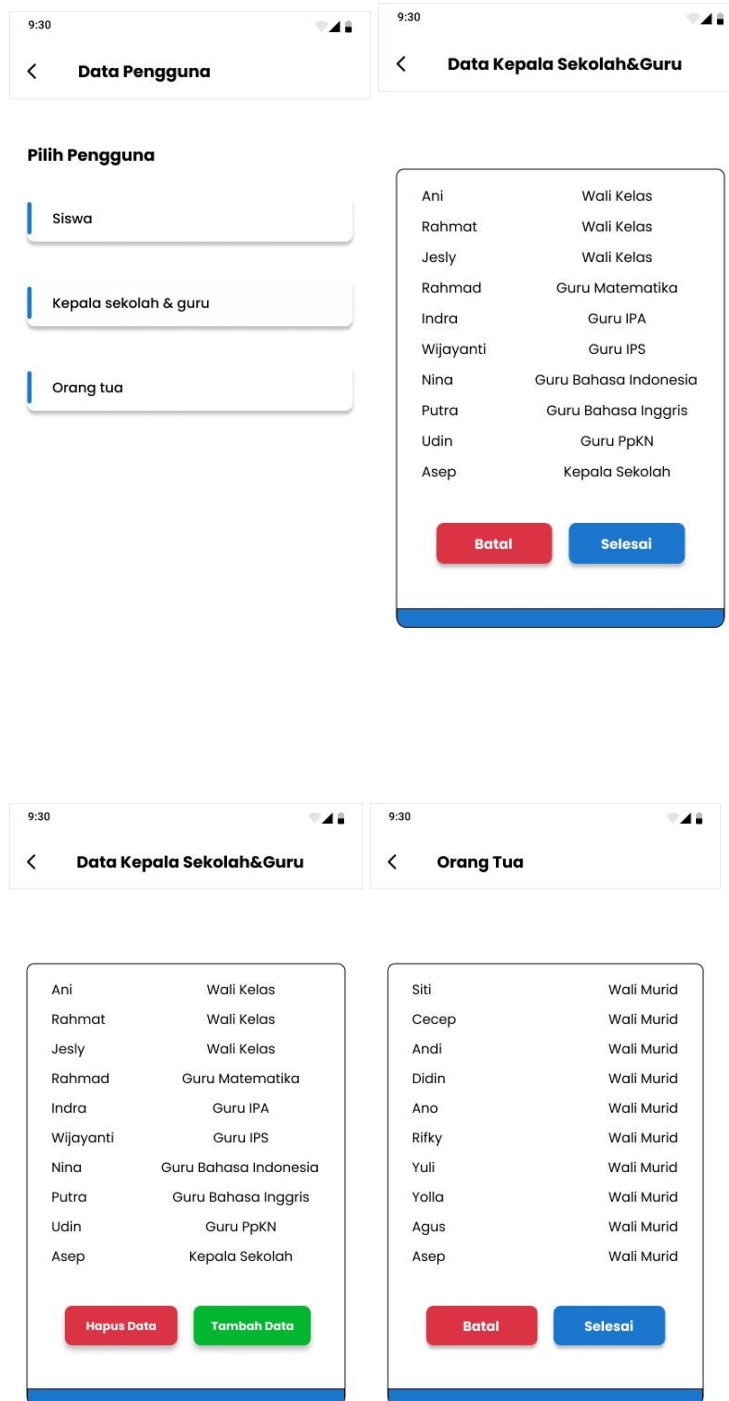
1. Data yang dimasukan tidak lengkap atau kosong.
2. Sistem menampilkan pesan kesalahan.
3. Admin memperbaiki data.
4. Admin menyimpan ulang
5. Sistem menyimpan perubahan data dengan benar.

Post-Condition : Data akun pengguna tersimpan dan dapat digunakan untuk

login.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Mengelola Data Pengguna

Gambar UI



The image displays four mobile application screens for user management. The first screen, 'Data Pengguna', features a 'Pilih Pengguna' section with three selectable options: 'Siswa', 'Kepala sekolah & guru', and 'Orang tua'. The second screen, 'Data Kepala Sekolah&Guru', shows a list of users with their roles and 'Batal' and 'Selesai' buttons. The third screen, 'Data Kepala Sekolah&Guru', shows the same list with 'Hapus Data' and 'Tambah Data' buttons. The fourth screen, 'Orang Tua', shows a list of users with their roles and 'Batal' and 'Selesai' buttons.

Screen 1: Data Pengguna

Pilih Pengguna

- Siswa
- Kepala sekolah & guru
- Orang tua

Screen 2: Data Kepala Sekolah&Guru

Ani	Wali Kelas
Rahmat	Wali Kelas
Jesly	Wali Kelas
Rahmad	Guru Matematika
Indra	Guru IPA
Wijayanti	Guru IPS
Nina	Guru Bahasa Indonesia
Putra	Guru Bahasa Inggris
Udin	Guru PpKN
Asep	Kepala Sekolah

Batal Selesai

Screen 3: Data Kepala Sekolah&Guru

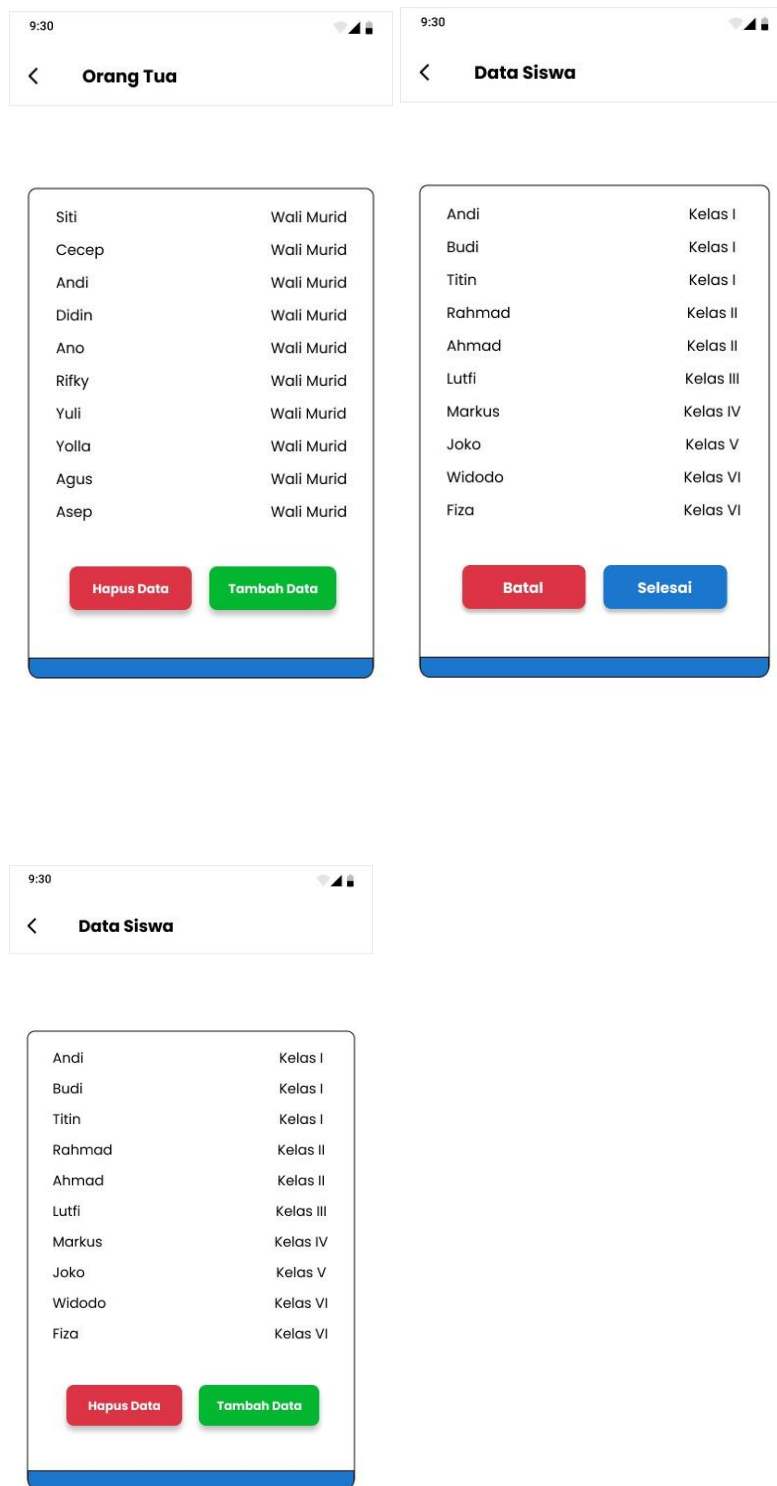
Ani	Wali Kelas
Rahmat	Wali Kelas
Jesly	Wali Kelas
Rahmad	Guru Matematika
Indra	Guru IPA
Wijayanti	Guru IPS
Nina	Guru Bahasa Indonesia
Putra	Guru Bahasa Inggris
Udin	Guru PpKN
Asep	Kepala Sekolah

Hapus Data Tambah Data

Screen 4: Orang Tua

Siti	Wali Murid
Cecep	Wali Murid
Andi	Wali Murid
Didin	Wali Murid
Ano	Wali Murid
Rifky	Wali Murid
Yuli	Wali Murid
Yolla	Wali Murid
Agus	Wali Murid
Asep	Wali Murid

Batal Selesai



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
-----------	------------	-----------

P501	Dashboard Admin	Halaman utama admin, akses ke berbagai menu manajemen data.
P502	Page Data Pengguna	Halaman yang menampilkan daftar seluruh pengguna dan tombol aksi (CRUD).
P503	Page Form Pengguna	Halaman formulir untuk menambah atau mengedit data pengguna baru/lama.

Page DASHBOARD ADMIN (P501)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
MenuKelolaUser	Link / Button	Data Pengguna	Jika diklik, akan membuka halaman manajemen data pengguna (P502) untuk menambah atau mengedit user.
MenuMaster	Link / Button	Data Master	Jika diklik, akan membuka sub-menu untuk mengelola Data Kelas, Mapel, atau Tahun Ajaran.
LblWelcome	Label	Selamat Datang, [Nama]	Menampilkan sapaan dan nama Admin yang sedang login (diambil dari sesi).
WidgetInfo	Container	Total Siswa / Guru	Menampilkan ringkasan statistik jumlah pengguna yang terdaftar di sistem.
BtnLogout	Button	LOGOUT	Jika diklik akan mengakhiri sesi login admin dan kembali ke halaman Login awal.

Page DATA PENGGUNA (P502)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BtnTambah	Button	+ Tambah User	Jika diklik, akan membuka Page Form Pengguna (P503) untuk input baru.
TxtSearch	Textbox	Cari Pengguna...	Digunakan untuk memfilter daftar pengguna berdasarkan nama atau ID.
TblUsers	Table/Grid	Daftar Pengguna	Menampilkan kolom: No, Username, Nama Lengkap, Role, dan Aksi.

BtnEdit	Button/Icon	Edit	(Pada setiap baris) Jika diklik akan membuka form edit untuk user tersebut.
BtnHapus	Button/Icon	Hapus	(Pada setiap baris) Jika diklik akan memunculkan konfirmasi hapus data.

Page FORM PENGGUNA (P503)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TxtUsername	Textbox	Username	Input teks unik untuk login pengguna.
TxtPassword	Textbox	Password	Input kata sandi (masked/tertutup).
TxtNama	Textbox	Nama Lengkap	Input nama lengkap pengguna.
CmbRole	Dropdown	Pilih Role	Pilihan hak akses: Admin, Guru, Siswa, atau Orang Tua.
BtnSimpan	Button	SIMPAN	Jika diklik akan memicu fungsi saveUser() ke database.
BtnBatal	Button	BATAL	Jika diklik akan membatalkan proses dan kembali ke P502.

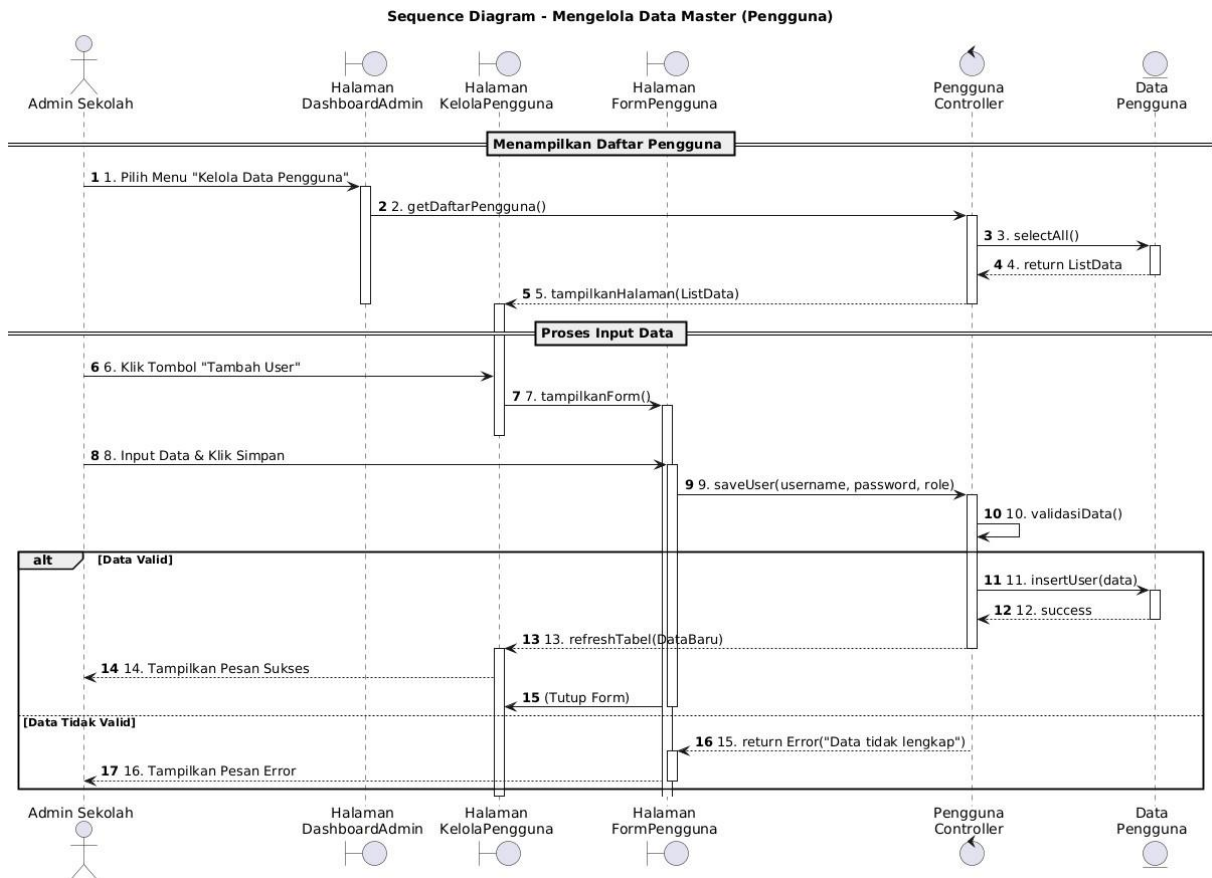
3.1.5.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 Mengelola Data Pengguna

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AdminSekolah	Entity
2.	HalamanDashboardAdmin	Boundary(Interface)
3.	HalamanKelolaPengguna	Boundary(Interface)
4.	PenggunaController	Controller
5.	DataPengguna	Entity(Database)

3.1.5.4

Sequence Diagram #5 Mengelola Data Pengguna



3.1.6 Use Case #6 Mengelola Data Kalender Akademik

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 Mengelola Data Kalender Akademik

Skenario Use Case #6 : Mengelola Data Kalender Akademik

- i. Pre-Condition : Admin telah login dan data kalender akademik sudah tersedia di data base.
- ii. Use Case Description : Admin sekolah mengelola kalender akademik sekolah.
 - a. Primary Flow
 1. Admin memilih menu “Kelola Kalender Akademik”
 2. Sistem menampilkan kalender akademik
 3. Admin menambah atau mengubah kegiatan
 4. Admin menyimpan perubahan
 5. Sistem memperbarui kalender
 - b. Alternative Flow
 1. Tanggal kegiatan bentrok
 2. Sistem menampilkan notifikasi peringatan jadwal kegiatan bentrok
 3. Admin mengubah tanggal kegiatan
 4. Admin menyimpan ulang
 5. Sistem memperbarui kalender

- iii. Post-Condition : Kalender akademik terbaru dan dapat diakses oleh semua pengguna.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Mengelola Data Kalender Akademik

Gambar UI



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P601	Page Daftar Kalender	Halaman utama yang menampilkan daftar agenda kegiatan sekolah dalam format list atau grid bulanan.
P602	Page Form Agenda	Halaman formulir untuk menambah atau mengedit detail agenda kegiatan (tanggal, jenis kegiatan, deskripsi).

Page *DAFTAR KALENDER (P601)*

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BtnTambah	Button	+ Tambah Agenda	Jika diklik, akan membuka Page Form Agenda (P602) untuk input kegiatan baru.
CmbFilterBulan	Dropdown	Pilih Bulan	Memfilter tampilan daftar kegiatan berdasarkan bulan tertentu (Januari - Desember).
CmbFilterTahun	Dropdown	Pilih Tahun	Memfilter tampilan berdasarkan tahun ajaran (misal: 2024/2025).
TblAgenda	Table/Grid	Daftar Kegiatan	Menampilkan kolom: Tanggal, Nama Kegiatan, Kategori (Libur/Ujian/Event), & Aksi.
BtnEdit	Button/Icon	Edit	(Pada baris tabel) Membuka form edit untuk mengubah detail tanggal atau nama kegiatan.
BtnHapus	Button/Icon	Hapus	(Pada baris tabel) Menghapus agenda dari kalender sistem.

Page *FORM AGENDA (P602)*

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TxtNamaKegiatan	Textbox	Nama Kegiatan	Input judul agenda (Contoh: "Ujian Akhir Semester", "Libur Idul Fitri").
DateMulai	Date Picker	Tanggal Mulai	Menentukan tanggal dimulainya kegiatan.
DateSelesai	Date Picker	Tanggal Selesai	Menentukan tanggal berakhirnya kegiatan (bisa sama dengan tanggal mulai jika hanya 1 hari).
CmbKategori	Dropdown	Kategori	Pilihan jenis kegiatan: "Libur Nasional", "Ujian", "Rapat", atau "Kegiatan Sekolah".
TxtDeskripsi	Text Area	Deskripsi	(Opsional) Keterangan tambahan mengenai kegiatan tersebut.
BtnSimpan	Button	SIMPAN	Validasi tanggal (tidak boleh kosong) dan menyimpan data ke database.

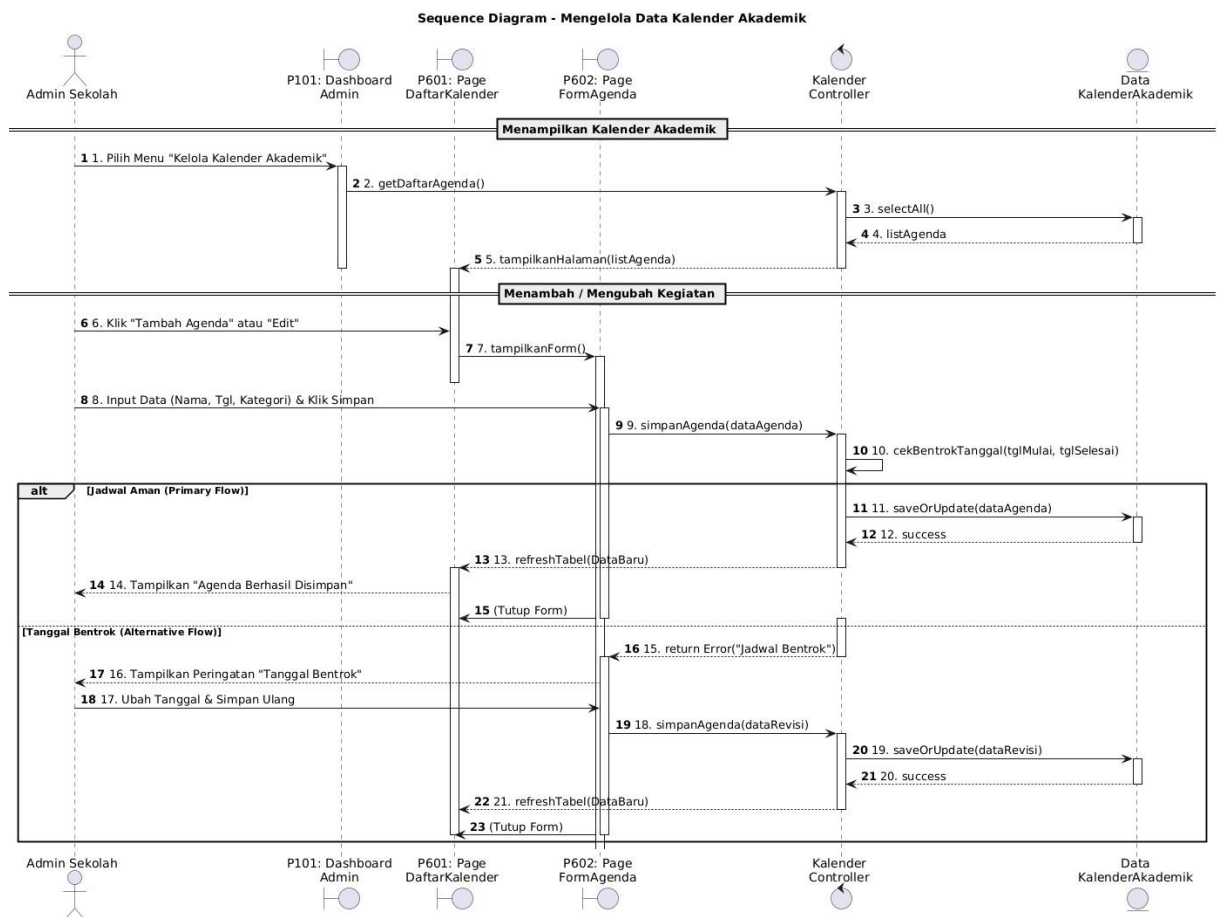
BtnBatal	Button	BATAL	Membatalkan proses dan kembali ke daftar kalender.
----------	--------	-------	--

3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Mengelola Data Kalender Akademik

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AdminSekolah	Entity
2.	HalamanDashboardAdmin	Boundary(Interface)
3.	HalamanKalenderAkademik	Boundary(Interface)
4.	KalenderController	Controller
5.	DataKalenderAkademik	Entity(Database)

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Mengelola Data Kalender Akademik



3.1.7 Use Case #7 Membuat Pengumuman

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 Membuat Pengumuman

Skenario Use Case #7 : Membuat Pengumuman

- i. Pre-Condition : User telah login dan telah terdaftar sebagai pengguna.
- ii. Use Case Description : User membuat pengumuman yang otomatis tampil di dashboard orangtua/siswa.
 - a. Primary Flow
 1. Guru memilih menu "Pengumuman" -> "Buat Baru".
 2. Sistem menampilkan Page Form Pengumuman.
 3. Guru mengisi Judul, Isi Berita, dan Tujuan.
 4. Guru menekan tombol "Publish".
 5. Sistem menyimpan pengumuman
 6. Include: Sistem menjalankan proses "Menampilkan Pengumuman".
 - b. Alternative Flow
 1. User batal menekan tombol.
 2. Sistem kembali ke menu utama tanpa menyimpan data.
 3. User belum melengkapi data.
 4. Sistem menampilkan pesan error "Lengkapi Data".
 5. Gagal koneksi/simpan.
 6. Sistem menampilkan pesan "Gagal Publish" dan meminta coba lagi.
- iii. Post-Condition : Pengumuman terkirim.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Membuat Pengumuman

Gambar UI

< Pengumuman

Buat

Edit

Pengumuman Jadwal Ujian
Tengah Semester

Edit

Pengumuman Penerimaan
Hasil Ujian Tengah Semester

Edit

Pengumuman Jadwal Ujian
Akhir Semester

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P701	Page Menu Pengumuman	Halaman daftar pengumuman yang telah dibuat oleh Guru, titik awal untuk membuat pengumuman baru.
P702	Page Form Pengumuman	Halaman formulir untuk mengisi detail pengumuman seperti judul, isi, dan target penerima.

Page MENU PENGUMUMAN (P701)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BtnBuatBaru	Button	+ Buat Baru	(Sesuai Diagram) Jika diklik, sistem akan menampilkan Page Form Pengumuman (P702).

TxtCari	Textbox	Cari Pengumuman. ..	Memfilter daftar pengumuman berdasarkan kata kunci judul.
TblListPengumuman	Table/Grid	Daftar Pengumuman	Menampilkan riwayat pengumuman yang pernah dibuat (Judul, Tanggal, Tujuan).
BtnLihat	Button/Icon	Detail	Melihat tampilan pratinjau pengumuman.

Page FORM PENGUMUMAN (P702)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TxtJudul	Textbox	Judul Pengumuman	(Sesuai Diagram) Input teks untuk judul singkat pengumuman.
TxtIsi	Text Area / Rich Text	Isi Pengumuman	(Sesuai Diagram) Area input untuk menulis detail isi berita/informasi.
CmbTujuan	Dropdown / Checkbox	Tujuan / Target	(Sesuai Diagram) Memilih penerima pengumuman (Misal: Semua Siswa, Kelas X-A, atau Wali Murid).
BtnPublish	Button	PUBLISH	(Sesuai Diagram) Memicu fungsi submit data ke Controller. Jika data lengkap, akan disimpan; jika tidak, muncul pesan error "Lengkapi Data".
BtnBatal	Button	BATAL	Membatalkan pembuatan pengumuman dan kembali ke P701.

3.1.7.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #7 Membuat Pengumuman

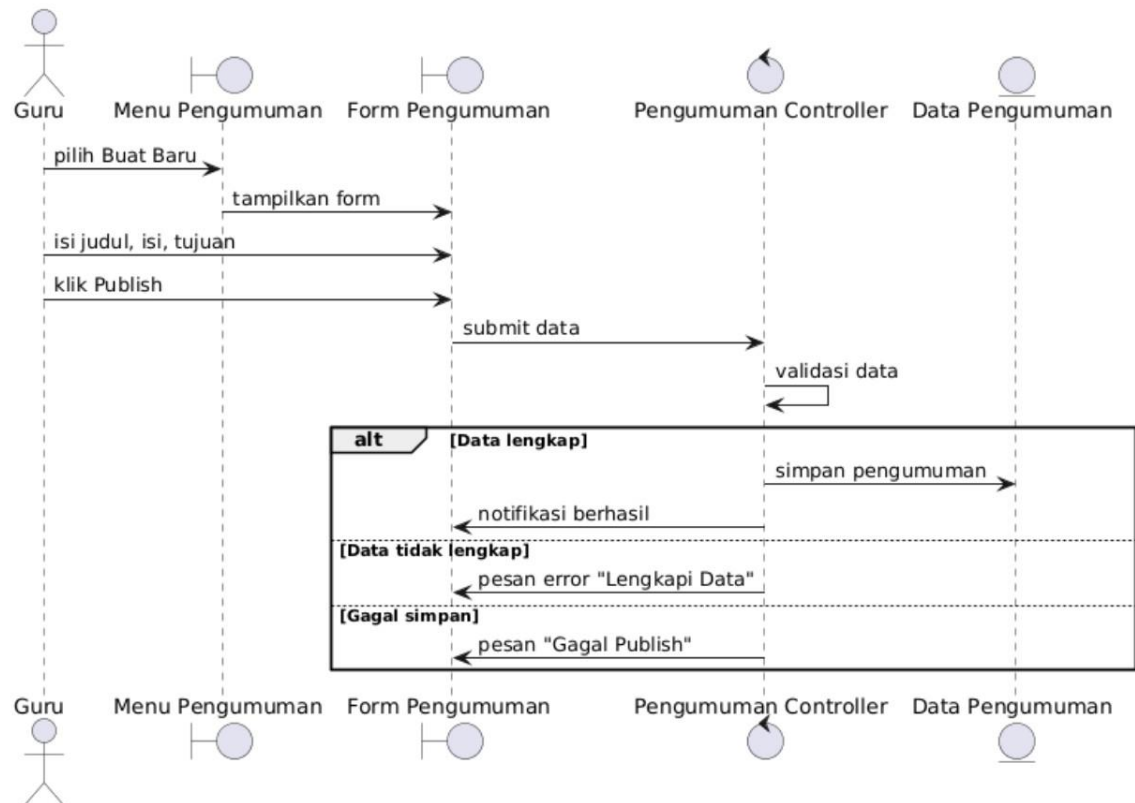
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	Guru	Entity
2.	MenuPengumuman	Boundary (Interface)
3.	FormPengumuman	Boundary (Interface)

4.	PengumumanController	Controller
5.	DataPengumuman	Entity (Database)

3.1.7.4 Sequence Diagram #7 Membuat Pengumuman

Sequence Diagram - Membuat Pengumuman



3.1.8 Use Case #8 Input Nilai

3.1.8.1 Use Case Scenario #8 Input Nilai

Skenario Use Case #8 : Input Nilai

- i. Pre-Condition : Guru sudah login dan terdaftar sebagai guru ke dalam aplikasi
- ii. Use Case Description : Guru memasukkan nilai tugas/ujian siswa.
 - a. Primary Flow
 1. Guru memilih menu "Input Nilai".
 2. Sistem menampilkan Page Filter Nilai.
 3. Guru memilih Kelas dan Mapel, lalu klik "Proses"
 4. Sistem menampilkan Page Input Nilai berisi list siswa.
 5. Guru menginput nilai angka pada kolom yang tersedia.
 6. Guru menekan tombol "Simpan".
 7. Sistem menyimpan nilai dan menghitung rata-rata otomatis.

- b. Alternative Flow
 1. Data kosong.
 2. Sistem menampilkan pesan "Data tidak ditemukan".
 3. Guru tekan Batal.
 4. Sistem kembali ke menu utama.
- iii. Post-Condition : Nilai tersimpan di database.

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 Input Nilai

Gambar UI

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P801	Page Filter Nilai	Halaman awal untuk memilih parameter penilaian (Kelas dan Mata Pelajaran) sebelum masuk ke form input.
P802	Page Input Nilai	Halaman utama yang menampilkan daftar siswa dan formulir untuk memasukkan nilai.

Page FILTER NILAI (P801)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
CmbKelas	Dropdown	Pilih Kelas	(Sesuai Diagram) Guru memilih kelas yang akan dinilai.
CmbMapel	Dropdown	Pilih Mata Pelajaran	(Sesuai Diagram) Guru memilih mata pelajaran yang diampu.

BtnProses	Button	PROSES	(Sesuai Diagram) Tombol untuk memproses pilihan dan meminta data siswa ke Controller. Membuka P802.
-----------	--------	--------	---

Page INPUT NILAI (P802)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LblInfo	Label	Info Kelas/Mapel	Menampilkan kembali nama kelas dan mapel yang sedang dinilai (Read-only).
TblSiswa	Table/Grid	Daftar Siswa	(Sesuai Diagram) Menampilkan daftar nama siswa yang diambil dari database.
TxtNilai	Textbox	Nilai	(Sesuai Diagram) Input field pada setiap baris siswa untuk memasukkan angka nilai.
BtnSimpan	Button	SIMPAN	(Sesuai Diagram) Mengirim data nilai ke Controller untuk disimpan/dihitung rata-ratanya.
LblNotif	Label/Modal	Notifikasi	(Sesuai Diagram) Muncul "Berhasil" atau "Data Tidak Ditemukan" sesuai respon sistem.

3.1.8.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #8 Input Nilai

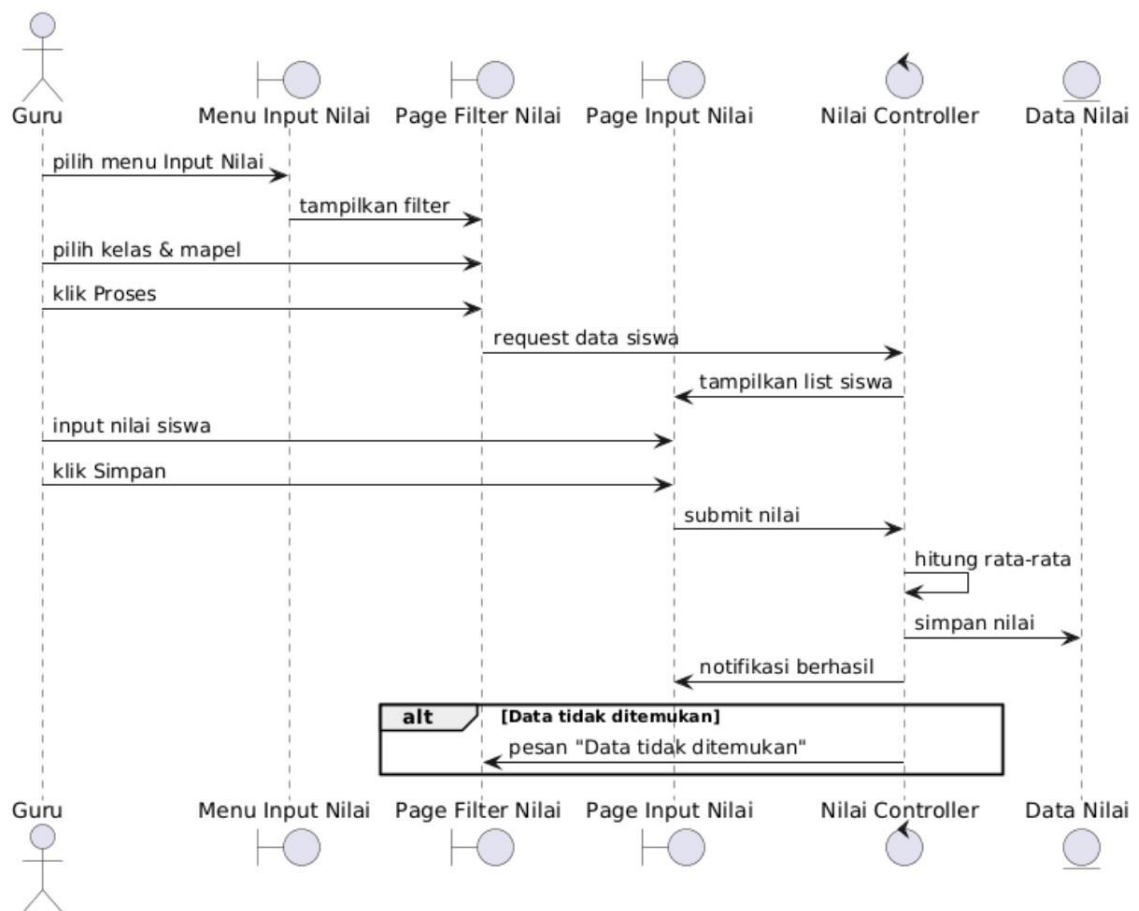
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Guru	Entity
2	MenuInputNilai	Boundary (Interface)
3	PageFilterNilai	Boundary (Interface)
4	PageInputNilai	Boundary (Interface)
5	NilaiController	Controller
6	DataNilai	Entity (Database)

3.1.8.4

Sequence Diagram #8 Input Nilai

Sequence Diagram - Input Nilai



3.1.9 Use Case #9 Input Absen

3.1.9.1 Use Case Scenario #9 Input Absen

Skenario Use Case #9 : Input Absen

- i. Pre-Condition : Admin telah login dan data pembayaran sudah tersedia di data base
- ii. Use Case Description : Guru mencatat status kehadiran siswa (Hadir, Sakit, Izin, atau Alpha) pada kelas dan jam pelajaran yang sedang berlangsung.
 - a. Primary Flow
 1. Guru memilih menu "Akademik" lalu sub-menu "Presensi Siswa" 2. Sistem menampilkan Page Filter Absensi.
 3. Guru memilih "Kelas", "Mata Pelajaran", dan "Tanggal", lalu klik "Tampilkan".
 4. Sistem menampilkan Page Form Absensi berisi daftar siswa dengan status default "Hadir".
 5. Guru mengubah status kehadiran siswa yang tidak masuk (misal: klik opsi 'S' untuk Sakit).
 6. Guru menekan tombol "Simpan Presensi".
 7. Sistem memvalidasi data.

8. Sistem menyimpan data ke database dan menampilkan notifikasi "Absensi Berhasil Disimpan"
- b. Alternative Flow
 1. Jadwal tidak sesuai.
 2. Sistem menampilkan pesan: "Anda tidak memiliki jadwal di kelas ini pada waktu tersebut".
 3. Data siswa kosong.
 4. Sistem menampilkan pesan error: "Data siswa tidak ditemukan".
 5. Guru menekan tombol "Batal".
 6. Sistem kembali ke halaman filter tanpa menyimpan data.
 7. Terjadi gagal koneksi.
 8. Sistem menampilkan pesan: "Gagal menyimpan data. Periksa koneksi internet Anda".
- iii. Post-Condition : Data kehadiran siswa tersimpan dan dapat dilihat oleh Wali Kelas, Admin, atau Orang Tua.

3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 Input Absen

Gambar UI

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P901	Page Filter Absensi	Halaman awal yang muncul setelah memilih menu presensi. Digunakan Guru untuk menentukan parameter kelas dan tanggal sebelum melakukan input.

P902	Page Form Absensi	Halaman utama yang menampilkan daftar siswa pada kelas terpilih dan opsi untuk mengubah status kehadiran mereka.
------	-------------------	--

Page FILTER ABSENSI (P901)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
CmbKelas	Dropdown	Pilih Kelas	(Sesuai Diagram) Guru memilih kelas yang akan diabsen.
CmbMapel	Dropdown	Mata Pelajaran	(Sesuai Diagram) Memilih mata pelajaran yang sedang berlangsung.
DateTgl	Date Picker	Tanggal	(Sesuai Diagram) Menentukan tanggal absensi (Default: Hari ini).
BtnTampilkan	Button	TAMPILKAN	(Sesuai Diagram) Mengirim parameter ke Controller untuk meminta data siswa. Membuka P902.

Page FORM ABSENSI (P902)

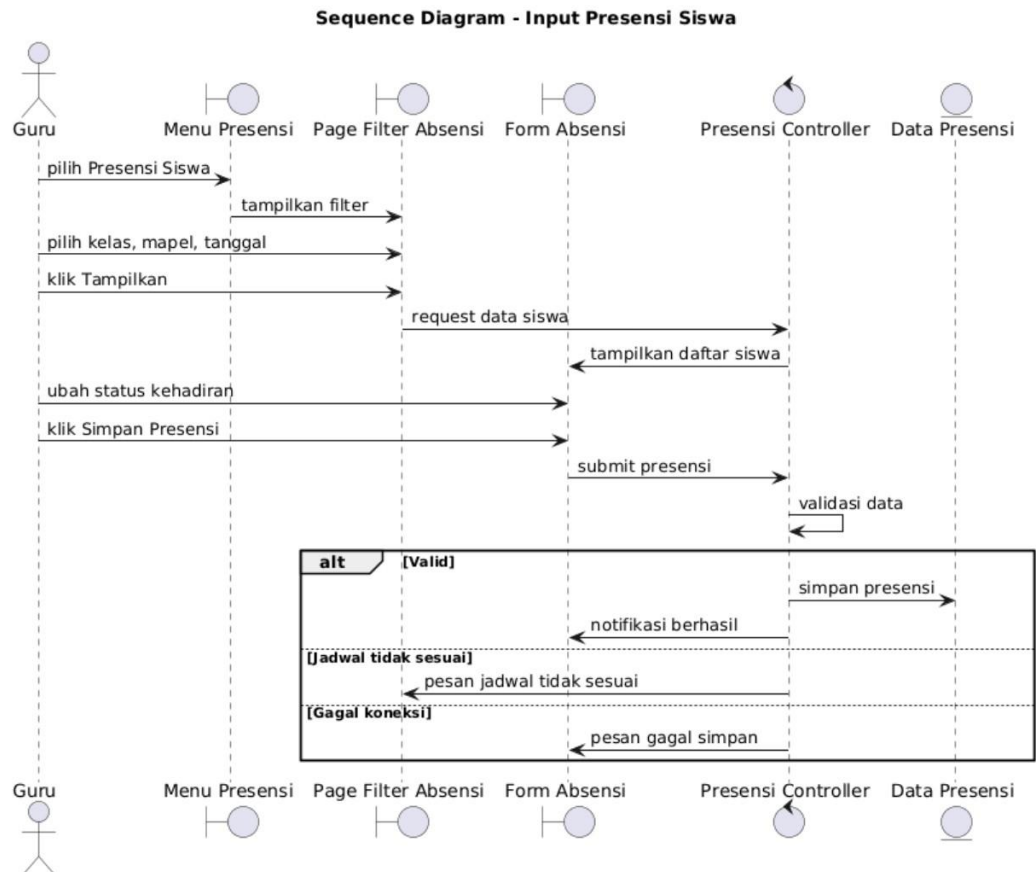
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LblInfo	Label	Info Sesi	Menampilkan Kelas, Mapel, dan Tanggal yang dipilih sebelumnya.
TblSiswa	Table/Grid	Daftar Siswa	(Sesuai Diagram) Menampilkan kolom No dan Nama Siswa.
RadStatus	Radio/Dropdown	Hadir/Izin/Sakit/Alfa	(Sesuai Diagram) Opsi pada setiap baris siswa untuk mengubah status kehadiran.
BtnSimpan	Button	SIMPAN PRESENSI	(Sesuai Diagram) Mengirim data presensi ke Controller untuk divalidasi dan disimpan.
LblNotif	Label/Popup	Pesan Sistem	(Sesuai Diagram) Menampilkan pesan: "Berhasil", "Jadwal Tidak Sesuai", atau "Gagal Koneksi".

3.1.9.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #9 Input Absen

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Guru	Entity
2	MenuPresensi	Boundary (Interface)
3	PageFilterAbsensi	Boundary (Interface)
4	FormAbsensi	Boundary (Interface)
5	PresensiController	Controller
6	DataPresensi	Entity (Database)

3.1.9.4 Sequence Diagram #9 Input Absen



3.1.10 Use Case #10 Melihat Kalender Akademik

3.1.10.1 Use Case Scenario #10 Melihat Kalender Akademik

Skenario Use Case #11 Melihat Kalender Akademik

- i. Pre-Condition :User sudah login dan terdaftar dalam aplikasi
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 1. User memilih menu “Melihat Tanggal Akademik”
 2. Sistem menampilkan **tampilan kalender (misalnya bulanan atau tahunan).**
 3. Sistem memuat dan menampilkan semua agenda akademik yang relevan (ujian, libur, rapat, dll.) pada kalender tersebut.
 4. User dapat menavigasi bulan atau tahun akademik yang berbeda untuk melihat agenda.
 - b. Alternative Flow
 1. jika belum ada data kalender yang diinput untuk periode tersebut, sistem menampilkan pesan: "Data kalender akademik untuk periode ini belum tersedia."
- iii. Post-Condition : User telah berhasil melihat tampilan kalender akademik dan meninjau detail kegiatan akademik untuk periode waktu yang dipilih

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 Melihat Kelender Akademik

Gambar UI

< Kalender Akademik

November 2045

Minggu	Senin	Selasa	Rabu
5	6	7	
12	13	14	
19	20	21	
26	27	28	
	Ujian Tengah Semester	Ujian Tengah Semester	Ujian

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P-10.1	Halaman Kalender Akademik	Menampilkan antarmuka kalender yang memuat jadwal agenda akademik seperti ujian, dan libur.

Page Halaman Kalender Akademik (P-11.1)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Btn_Menu	Button	Melihat Tanggal Akademik	Jika diklik, sistem akan mengaktifkan fungsi untuk menampilkan tampilan kalender.
Cal_Main	Calendar	Navigasi (Next/Prev)	Menampilkan kalender (bulanan/tahunan) beserta agenda relevan seperti ujian dan libur.

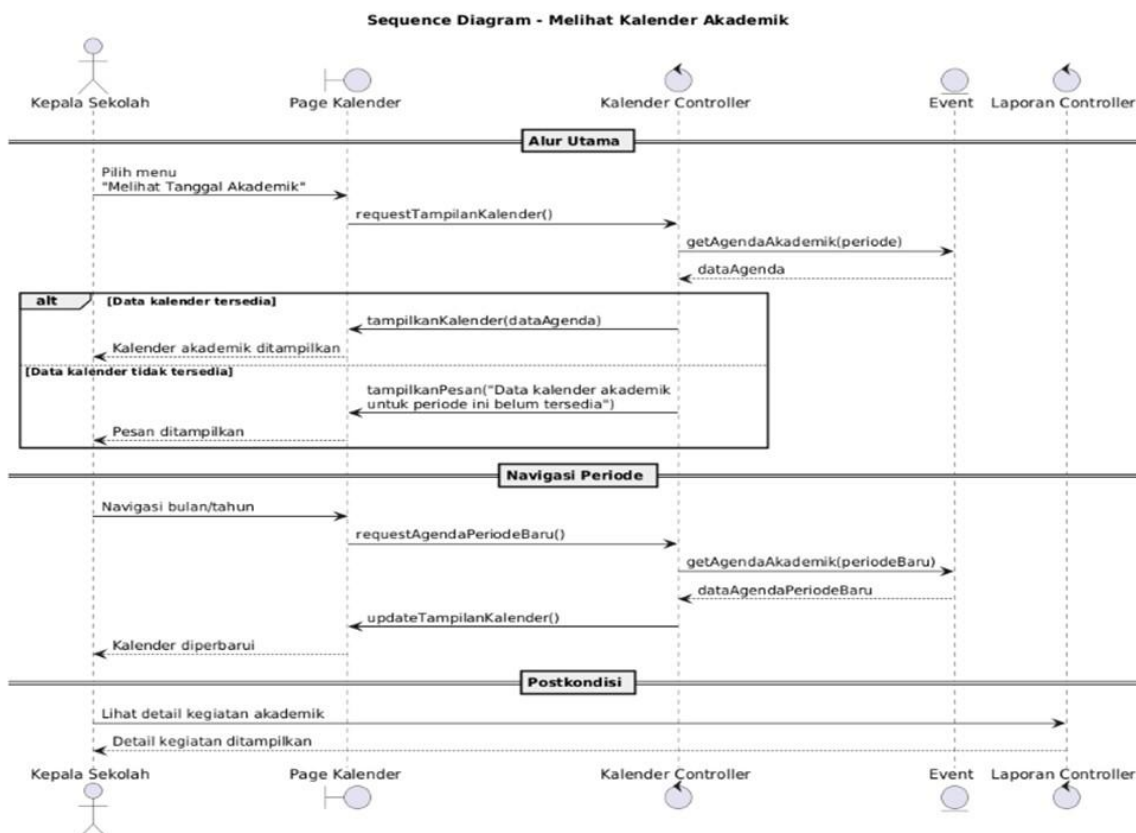
Btn_Nav	Button	Tidak ada pengumuman terbaru.	Digunakan untuk menavigasi bulan atau tahun akademik yang berbeda.
Txt_Msg	Label	Pesan Ketersediaan	Menampilkan pesan: "Data kalender akademik untuk periode ini belum tersedia" jika data kosong.
List_Agenda	List Box	Detail Agenda	Menampilkan rincian kegiatan akademik untuk periode waktu yang dipilih oleh user.

3.1.10.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #10 Melihat Kalende Akademik

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Page Kalender	Boundary
2	Kalender	Countroller
3	Form Kalender Akademik	Boundary
4	Basis Data Kalender	Entity

3.1.10.4 Sequence Diagram #10 Melihat Kalender Akademik



3.1.11 Use Case #11 Melihat Pengumuman

3.1.11.1 Use Case Scenario #11 Melihat Pengumuman

Skenario Use Case #11 Melihat Pengumuman

- i. Pre-Condition :User sudah login dan terdaftar dalam aplikasi
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 1. User sekolah memilih menu “Pengumuman”
 2. Sistem menampilkan daftar semua pengumuman yang tersedia
 3. User memilih salah satu pengumuman untuk dilihat
 4. Sistem menampilkan detail lengkap dari pengumuman tersebut
 - b. Alternative Flow
 1. *Jika tidak ada pengumuman*: Sistem menampilkan pesan "Tidak ada pengumuman terbaru."
- iii. Post-Condition : User berhasil melihat isi dari pengumuman yang dipilih dan status pengumuman tersebut dapat berubah menjadi 'sudah dibaca' di sistem (jika fitur pelacakan baca tersedia).

3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 Melihat Pengumuman

Gambar UI



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P-11.1	Halaman Daftar Pengumuman	Menampilkan daftar seluruh pengumuman yang tersedia untuk user sekolah.
P-11-2	Halaman Detail Pengumuman	Menampilkan konten/isi lengkap dari pengumuman yang dipilih.

Page Halaman Daftar Pengumuman (P-11.1)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Btn_Menu	Button	Pengumuman	Jika diklik, akan mengaktifkan fungsi untuk menampilkan daftar semua pengumuman.
List_Info	Table/List	Daftar Pengumuman	Menampilkan list pengumuman yang tersedia; jika dipilih salah satu, sistem menampilkan detailnya.
Txt_Empty	Label	Pesan Kosong	Menampilkan pesan "Tidak ada pengumuman terbaru" jika tidak ada data (Alternative Flow).

Page Halaman Detail Pengumuman (P-11.1)

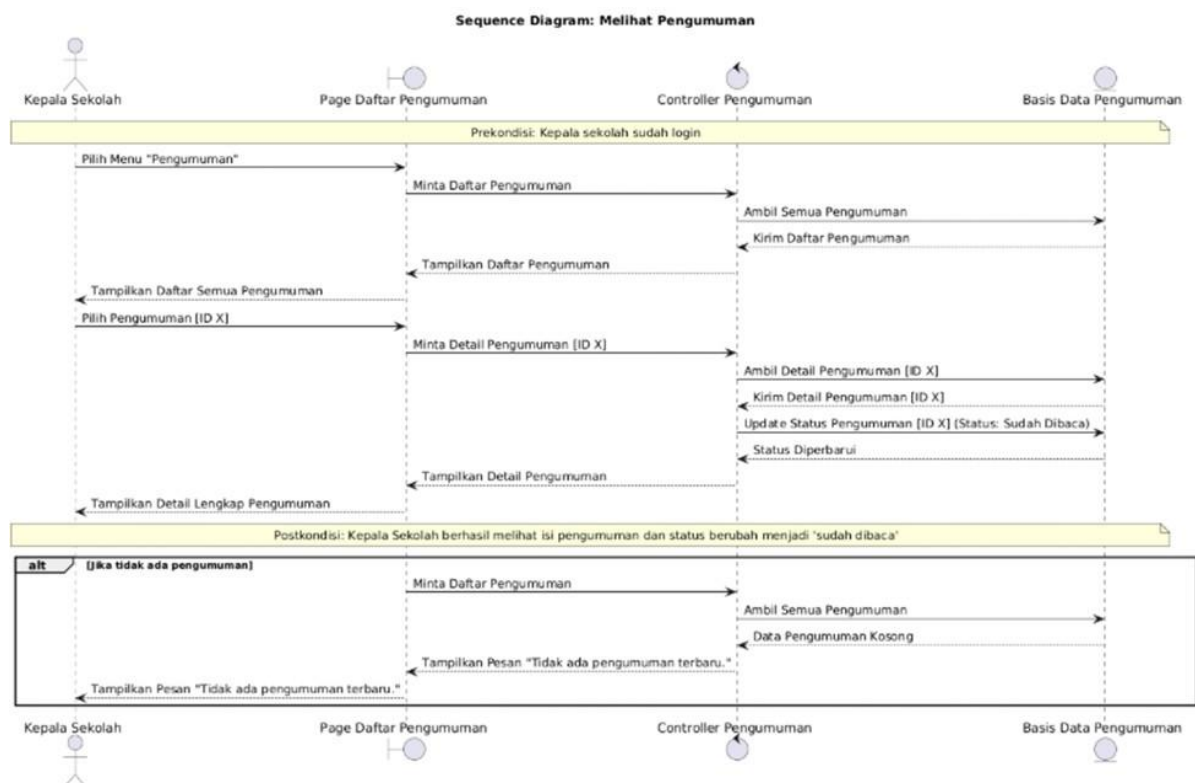
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
RTF_Detail	RTF Box	Isi Pengumuman	Menampilkan detail lengkap konten dari pengumuman yang dipilih.
Icon_Status	Label/Icon	Status Baca	Menunjukkan status 'sudah dibaca' di sistem jika fitur pelacakan tersedia.
Btn_Back	Button	Kembali	Jika diklik, akan mengaktifkan fungsi kembali ke daftar pengumuman.

3.1.11.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #11 Melihat Pengumuman

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Page Daftar Pengumuman	Boundary
2	Countroller Pengumuman	Countroller
3	Basis Data Kalender	Entity

3.1.11.4 Sequence Diagram #11 Melihat Kalender Akademik



3.1.12 Use Case #12 Menerima Notifikasi dan Pesan

3.1.12.1 Use Case Scenario #12 Menerima Notifikasi dan Pesan

Skenario Use Case #12 Menerima Notifikasi dan Pesan

- i. Pre-Condition :User sudah login dan terdaftar dalam aplikasi
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 1. Sistem mengirimkan notifikasi kepada Kepala Sekolah
 2. User mengakses menu “Notifikasi dan Pesan”
 3. Sistem menampilkan daftar notifikasi
 4. User memilih notif untuk melihat detailnya
 - b. Alternative Flow
 1. *Jika tidak ada notifikasi*: Sistem menampilkan pesan "Tidak ada notifikasi atau pesan baru."
- iii. Post-Condition : User telah melihat atau membaca notifikasi yang masuk, dan status notifikasi yang bersangkutan berubah menjadi 'terbaca'.

3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 Menerima Notifikasi dan Pesan

Gambar UI



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P-12.1	Halaman Daftar Notifikasi	Menampilkan daftar seluruh notifikasi dan pesan masuk yang diterima pengguna.
P-12-2	Halaman Detail Pesan	Menampilkan isi pesan atau rincian notifikasi secara lengkap.

Page Halaman Daftar Notifikasi (P-12.1)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
----------	-------	--------	--------------

Icon_Notif	Icon/Button	Notifikasi	Jika diklik, sistem akan menampilkan daftar notifikasi dan pesan terbaru yang diterima.
List_Msg	Table/List	Daftar Pesan	Menampilkan cuplikan pesan dan waktu terima. Jika diklik, sistem membuka detail pesan (L-12.2).
Badge_Count	Label/Circle	angka	Menampilkan jumlah pesan atau notifikasi yang belum dibaca.
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Txt_Empty	Label	Belum ada pesan.	Muncul jika folder masuk atau kotak notifikasi kosong.

Page Halaman Detalin Pesan (P-11.2)

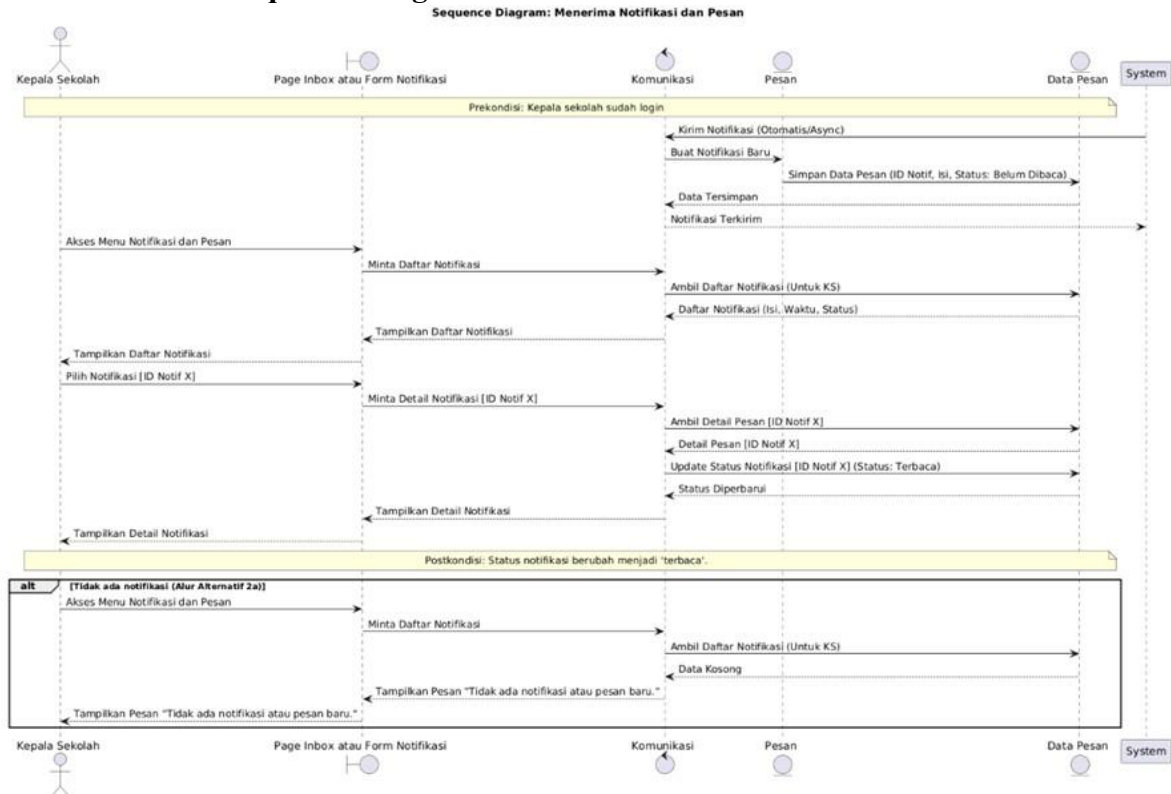
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Txt_Sender	Label	Pengirim	Menampilkan nama pengirim atau kategori sistem yang mengirim notifikasi.
RTF_Body	RTF Box	Isi Pesan	Menampilkan rincian pesan atau konten notifikasi secara utuh.
Btn_Delete	Button	Hapus	Jika diklik, akan mengaktifkan fungsi untuk menghapus pesan dari daftar.
Btn_Back	Button	Kembali	Jika diklik, sistem akan mengarahkan user kembali ke Daftar Notifikasi (L-12.1).

3.1.12.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #12 Menerima Notifikasi dan Pesan

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Page Inbox atau Form Notifikasi	Boundary
2	Komunikasi	Countroller
3	pesan	Entity
4	Data Pesan	Entity

3.1.12.4 Sequence Diagram #12 Menerima Notifikasi dan Akademik



3.1.13 Use Case #13 Melihat Riwayat Pembayaran

3.1.13.1 Use Case Scenario #13 Melihat Riwayat Pembayaran

Skenario Use Case #13 Melihat Riwayat Pembayaran

- i. Pre-Condition :User sudah login dan terdaftar dalam aplikasi
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - 1.Orang tua memilih menu “Riwayat Pembayaran”
 2. Sistem menampilkan daftar semua transaksi.
 3. Orang tua memilih transaksi untuk melihat detailnya
 - b. Alternative Flow
 1. Data riwayat pembayaran kosong, sistem menampilkan pesan: "Tidak ada riwayat pembayaran yang tercatat."
- iii. Post-Condition : Orang Tua berhasil melihat detail riwayat transaksi pembayaran dan mengetahui status pembayaran

3.1.13.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13 Menerima Riwayat Pembayaran

Gambar UI

< Tagihan

Data Tagihan

Semester 1

SPP250.000

Biaya kesehatan30.000

Regianoal280.000

Semester 2

SPP250.000

Biaya kesehatan30.000

Potongan100.000

Total180.000

LUNAS

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P-13.1	Halaman Riwayat Pembayaran	Menampilkan daftar seluruh transaksi pembayaran yang pernah dilakukan oleh orang tua.
P-13-2	Halaman Detail Transaksi	Menampilkan rincian lengkap serta status dari satu transaksi yang dipilih.

Page Halaman Riwayat Pembayaran (P-13.1)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Btn_Menu	Button	Riwayat Pembayaran	Jika diklik, sistem akan mengaktifkan fungsi untuk menampilkan daftar semua transaksi.
List_Trans	Table/List	Daftar Transaksi	Menampilkan list riwayat pembayaran; jika baris transaksi diklik, sistem akan menampilkan detailnya.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Txt_Alert	Label	Pesan Status	Menampilkan pesan "Tidak ada riwayat pembayaran yang tercatat" jika data riwayat pembayaran kosong.

Page Halaman Detalin Transaksi (P-13.2)

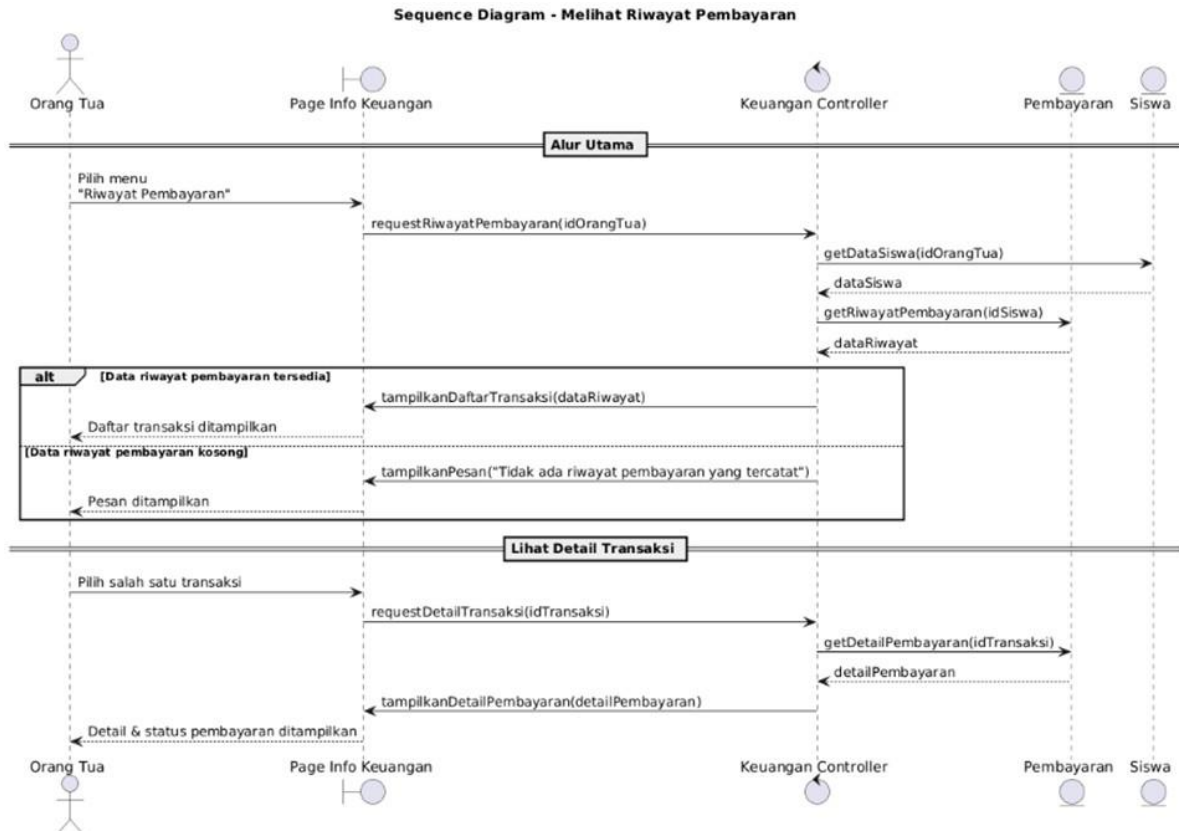
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Txt_Detail	Label/Text	Rincian Transaksi	Menampilkan informasi detail mengenai transaksi yang dipilih oleh orang tua.
Txt_Status	Label/Badge	Status Pembayaran	Menampilkan status akhir dari pembayaran (misal: Lunas/Pending).
Btn_Back	Button	Kembali	Jika diklik, akan mengarahkan pengguna kembali ke daftar riwayat pembayaran (L-13.1).

3.1.13.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #13 Melihat Riwayat Pembayaran

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Page Info Keuangan	Boundary
2	Keuangan	Countroller
3	Pembayaran	Entity
4	Siswa	Entity

3.1.13.4 Sequence Diagram #13 Melihat Riwayat Pembayaran



3.1.14 Use Case #14 Melihat Absen

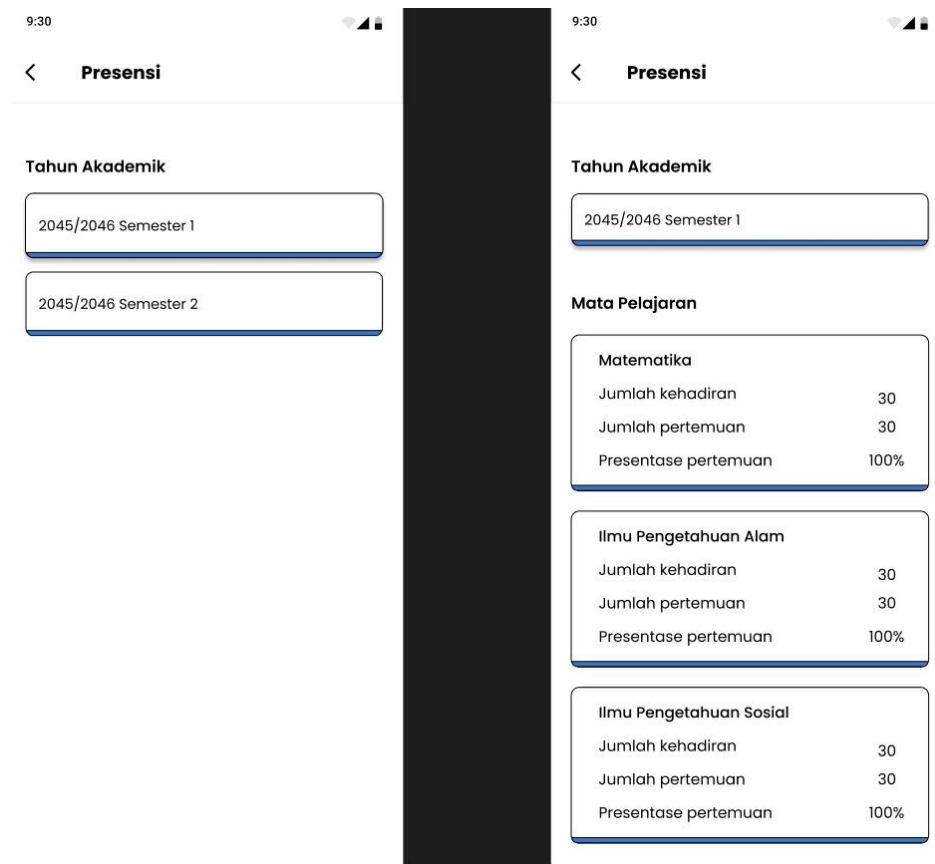
3.1.14.1 Use Case Scenario #14 Melihat Absen

Skenario Use Case #14 Melihat Absen

- i. Pre-Condition :User sudah login dan terdaftar dalam aplikasi
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 1. User memilih menu “Absensi” pada Halaman Utama.
 2. Sistem memproses permintaan dan menampilkan halaman Absensi.
 3. User memilih bulan yang ingin dilihat rekap Absensinya.
 4. Sistem memvalidasi input dan meminta data Absensi ke Database sesuai ID Siswa dan filter yang dipilih.
 5. Database mengembalikan data Absensi yang diminta.
 6. Sistem menampilkan daftar kehadiran pada layar Siswa.
 - b. Alternative Flow
 1. Data Kosong: Jika data absensi tidak ada di bulan yang dipilih.
 2. Sistem mendeteksi data kosong.
 3. Sistem menampilkan pesan "Belum ada data absensi".
- iii. Post-Condition :User berhasil melihat tampilan absensi sesuai dengan filter yang dipilih.

3.1.14.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #14 Melihat Absen

Gambar UI



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P-14.1	Halaman Rekap Presensi	Menampilkan ringkasan kehadiran siswa (Hadir, Izin, Sakit, Alpha) dalam periode tertentu.
P-14-2	Halaman Detail Absen	Menampilkan rincian absensi harian atau per mata pelajaran yang dipilih.

Page Halaman Rekap Presensi (P-14.1)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Btn_Menu	Button	Lihat Absensi	Jika diklik, sistem akan mengaktifkan fungsi untuk memuat data kehadiran siswa.
Drop_Period	ComboBox	Pilih Bulan/Semester	Digunakan user untuk memfilter data absensi berdasarkan periode waktu tertentu.

Chart_Absen	Graphic/Chart	Statistik Kehadiran	Menampilkan visualisasi persentase kehadiran (Hadir, Sakit, Izin, Alpa).
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Txt_Null	Label	Data tidak ditemukan	Muncul jika sistem tidak menemukan record absensi pada periode yang dipilih.

Page Halaman Detail Absen(P-14.2)

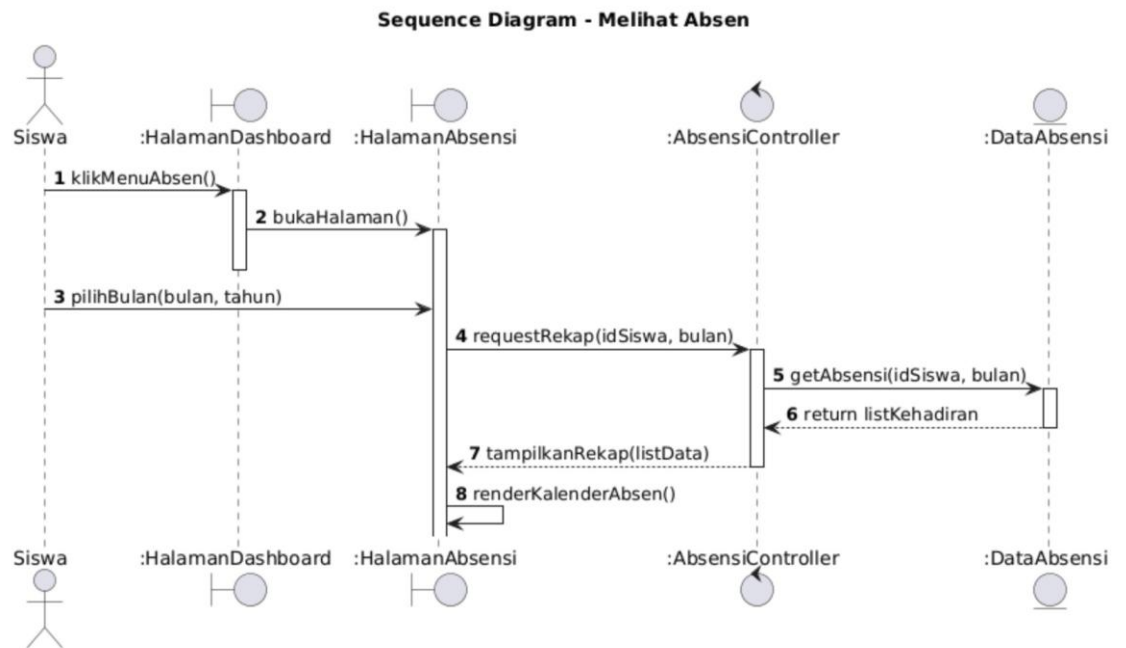
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
List_Daily	Label/Text	Riwayat Harian	Menampilkan daftar tanggal, keterangan absen, dan alasan (jika ada).
Txt_Summary	Label	Total Kehadiran	Menampilkan jumlah total hari hadir dalam satu periode.
Btn_Back	Button	Kembali	Jika diklik, sistem akan mengarahkan user kembali ke halaman utama atau rekap.

3.1.14.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #14 Melihat Absen

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Halaman Dasbord	Boundary
2	Halaman Absensi	Boundary
3	Absensi Controller	Controller
4	Data Absensi	Entity

3.1.14.4 Sequence Diagram #14 Melihat Absen



3.1.15 Use Case #15 Melihat Nilai

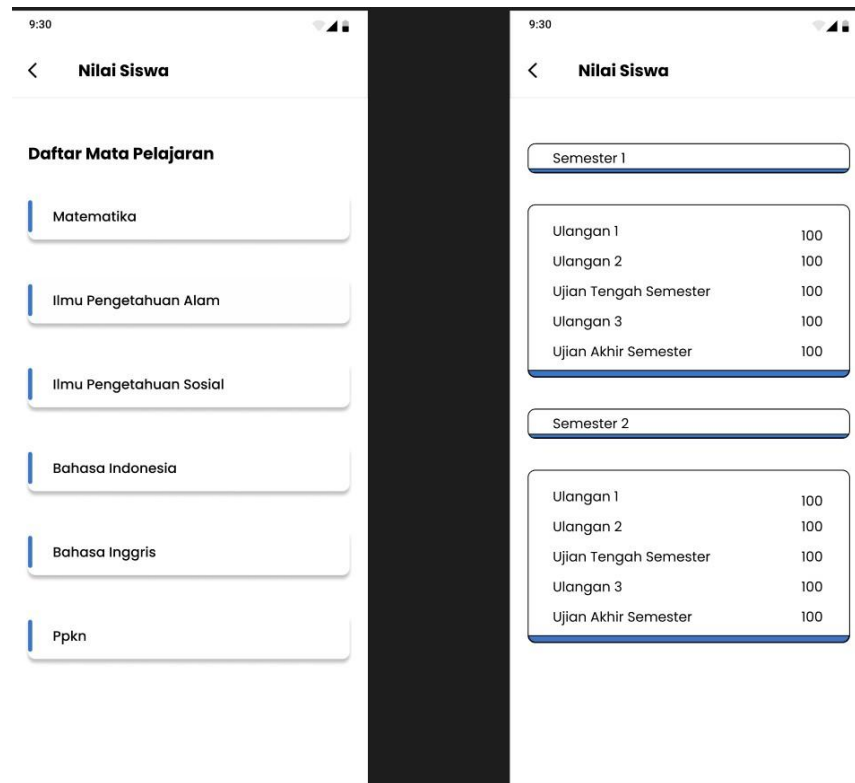
3.1.15.1 Use Case Scenario #15 Melihat Nilai

Skenario Use Case #15 Melihat Nilai

- i. Pre-Condition :User sudah login dan terdaftar dalam aplikasi
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 1. User memilih menu “Nilai Akademik” pada Halaman Utama.
 2. Sistem memproses permintaan dan menampilkan halaman Nilai Akademik.
 3. User memilih filter periode (semester dan tahun ajaran) dan menekan tombol “Lihat”.
 4. Sistem memvalidasi input dan meminta data nilai ke Database sesuai ID Siswa dan filter yang dipilih.
 5. Database mengembalikan daftar data nilai yang diminta.
 6. Sistem menampilkan daftar nilai akademik pada layar Siswa.
 - b. Alternative Flow
 1. Data Kosong: Jika nilai belum diinput guru.
 2. Sistem mendeteksi data kosong.
 3. Sistem menampilkan pesan "Data nilai belum tersedia".
- iii. Post-Condition : User berhasil melihat daftar nilai.

3.1.15.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #15 Melihat Nilai

Gambar UI



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P-15.1	Halaman Utama Nilai	Menampilkan pilihan filter periode (semester dan tahun ajaran) untuk melihat nilai.
P-15-2	Halaman Daftar Nilai	Menampilkan tabel daftar nilai akademik siswa berdasarkan filter yang dipilih.

Page Halaman Utama Nilai (P-15.1)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Btn_Menu	Button	Nilai Akademik	Jika diklik dari Halaman Utama, sistem akan memproses dan menampilkan halaman filter nilai.
Combo_Sem	ComboBOX	Semester	Digunakan untuk memilih periode semester yang ingin dilihat.
Combo_Tahun	ComboBOX	Tahun Ajaran	Digunakan untuk memilih periode tahun ajaran yang ingin dilihat.

Btn_See	Button	Lihat	Jika diklik, sistem memvalidasi input dan meminta data ke database untuk ditampilkan di layar berikutnya.
---------	--------	-------	---

Page Halaman Daftar Nilai Akademik (P-15.2)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Table_Grade	Label/Text	Daftar Nilai	Menampilkan daftar nilai akademik yang dikembalikan oleh database sesuai ID siswa.
Txt_Alert	Label	Pesan Status	Menampilkan pesan "Data nilai belum tersedia" jika sistem mendeteksi data kosong.
Btn_Back	Button	Kembali	Digunakan untuk kembali ke halaman filter atau halaman utama.

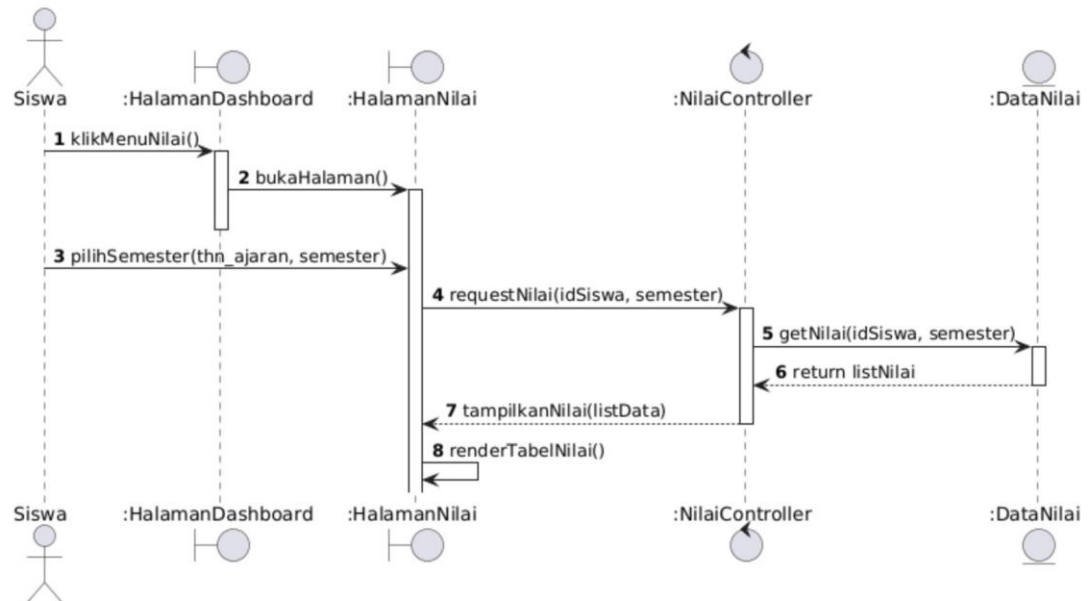
3.1.15.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #15 Melihat Nilai

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Halaman Dasbord	Boundary
2	Halaman Nilai	Boundary
3	Nilai Controller	Controller
4	Data Nilai	Entity

3.1.15.4 Sequence Diagram #15 Melihat Nilai

Sequence Diagram - Melihat Nilai



3.1.16 Use Case #16 Melihat Tagihan SPP

3.1.16.1 Use Case Scenario #16 Melihat Tagihan SPP

Skenario Use Case #16 Melihat Tagihan SPP

- i. Pre-Condition :Siswa sudah login dan terdaftar dalam aplikasi
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 1. Siswa memilih menu “Keuangan/SPP” pada Halaman Utama.
 2. Sistem memproses permintaan dan menampilkan halaman keuangan.
 3. Sistem memvalidasi input dan meminta data tagihan aktif ke Database sesuai ID Siswa.
 4. Database mengembalikan rincian tagihan siswa.
 5. Sistem menampilkan daftar tagihan beserta statusnya (Lunas/Belum Lunas).
 - b. Alternative Flow
 1. Sistem menampilkan daftar tagihan beserta statusnya (Lunas/Belum Lunas).
 2. Sistem menampilkan pesan "Gagal memuat data tagihan".
- iii. Post-Condition : Informasi tagihan SPP tampil di layar.

3.1.16.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #16 Melihat Tagihan SPP

Gambar UI

< Tagihan

Data Tagihan

Semester 1	
SPP	250.000
Biaya kesehatan	30.000
Total	280.000

Semester 2	
SPP	250.000
Biaya kesehatan	30.000
Potongan	100.000
Total	180.000

LUNAS

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P-16.1	Halaman Keuangan/SPP	Menampilkan daftar tagihan aktif siswa beserta status pembayarannya.

Page Halaman Keuangan/SPP (P-16.1)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Btn_Menu	Button	Kuangan/SPP	Jika diklik dari Halaman Utama, sistem memproses dan menampilkan data tagihan.
Table_Bill	Table/List	Daftar Tagihan	Menampilkan rincian tagihan siswa yang dikembalikan oleh database.
Txt_Status	Label/Badge	Status (Lunas/Belum Lunas)	Menampilkan status pembayaran untuk setiap item tagihan yang muncul.
Txt_Error	Label	Pesan Kegagalan	Menampilkan pesan "Gagal memuat data tagihan" jika terjadi kendala sistem.

Btn_Back	Button	Kembali	Digunakan untuk mengarahkan siswa kembali ke Halaman Utama.
----------	--------	---------	---

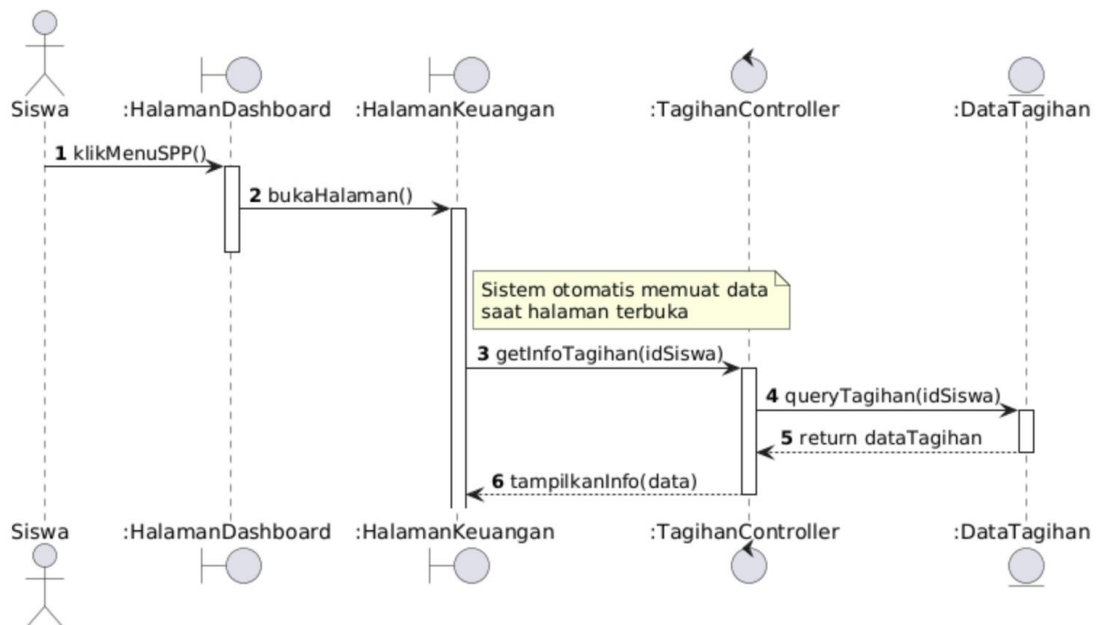
3.1.16.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #16 Melihat Tagihan SPP

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Halaman Dasbord	Boundary
2	Halaman Keuangan	Boundary
3	Tagihan Controller	Controller
4	Data Tagihan	Entity

3.1.16.4 Sequence Diagram #16 Melihat Tagihan SPP

Sequence Diagram - Melihat Tagihan SPP



3.1.17 Use Case #17 Melihat Jadwal Pelajaran

3.1.17.1 Use Case Scenario #17 Melihat Jadwal Pelajaran

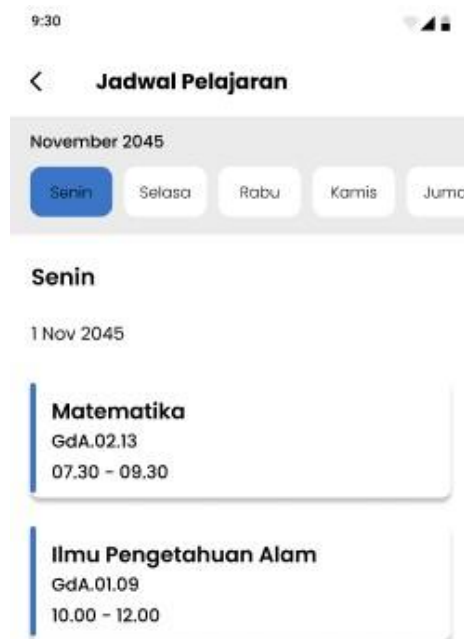
Skenario Use Case #17 Melihat Jadwal Pelajaran

- i. Pre-Condition :User sudah login dan terdaftar dalam aplikasi
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow

1. User memilih menu “Jadwal Pelajaran” pada Halaman Utama.
 2. Sistem memproses permintaan dan menampilkan halaman Jadwal Pelajaran.
 3. User memilih filter periode (semester) dan menekan tombol “Tampilkan”.
 4. Sistem memvalidasi input dan meminta data jadwal ke Database sesuai ID Siswa dan filter yang dipilih.
 5. Database mengembalikan daftar data jadwal yang diminta.
 6. Sistem menampilkan daftar jadwal pelajaran (Jam, Mapel, Ruang, Guru) pada layar Siswa.
- b. Alternative Flow
1. Data Kosong: Jika data jadwal belum diinput atau hari libur.
 2. Sistem mendeteksi data kosong.
 3. Sistem menampilkan pesan "Jadwal tidak tersedia saat ini".
- iii. Post-Condition : User berhasil melihat tampilan jadwal pelajaran sesuai dengan filter yang dipilih.

3.1.17.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #17 Melihat Jadwal Pelajaran

Gambar UI



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P-17.1	Halaman Filter Jadwal	Menampilkan pilihan filter periode semester untuk melihat jadwal pelajaran.
P-17-2	Halaman Jadwal Pelajaran	Menampilkan daftar jadwal pelajaran lengkap (Jam, Mapel, Ruang, Guru) sesuai filter.

Page Halaman Filter Jadwal (P-17.1)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Btn_Menu	Button	Jadwal Pelajaran	Jika diklik dari Halaman Utama, sistem akan memproses dan menampilkan halaman jadwal.
Combo_Sem	ComboBox	Semester	Digunakan user untuk memilih filter periode semester yang ingin dilihat.
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Btn_Show	Button	Tampilkan	Jika diklik, sistem memvalidasi input dan meminta data jadwal ke Database.

Page Halaman Jadwal Pelajaran (P-17.2)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Table_Sched	Label/Text	Daftar Jadwal	Menampilkan data jadwal (Jam, Mapel, Ruang, Guru) yang dikembalikan Database.
Txt_Alert	Label	Pesan Status	Menampilkan pesan "Jadwal tidak tersedia saat ini" jika data kosong atau hari libur.
Btn_Back	Button	Kembali	Digunakan untuk mengarahkan user kembali ke halaman filter atau Halaman Utama.

3.1.17.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #17 Melihat Jadwal Pelajaran

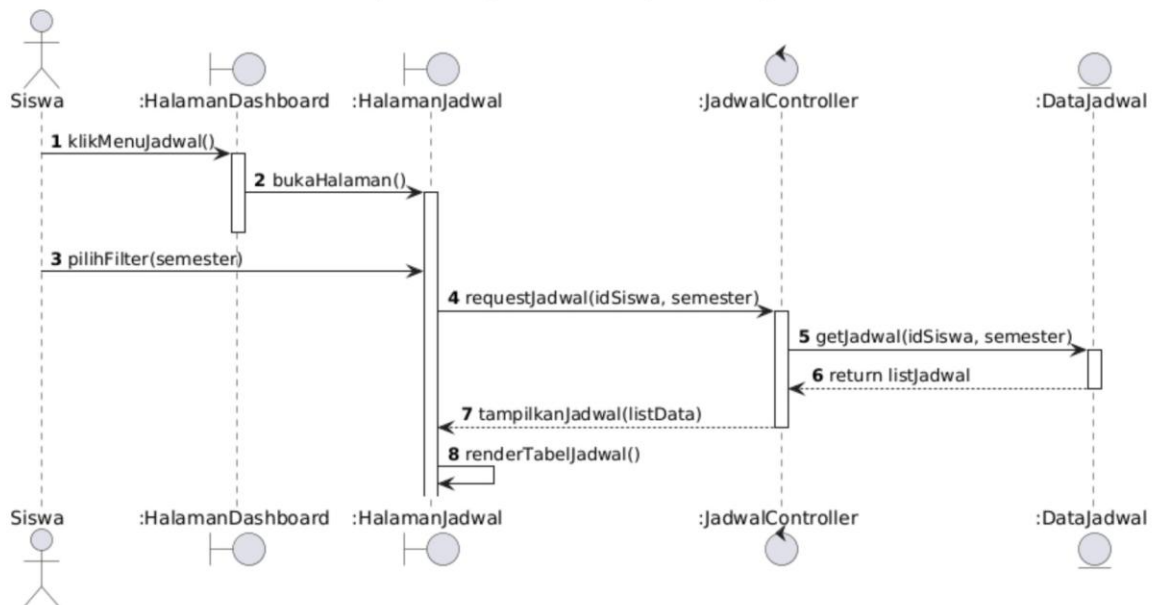
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
----	------------------	--------------------

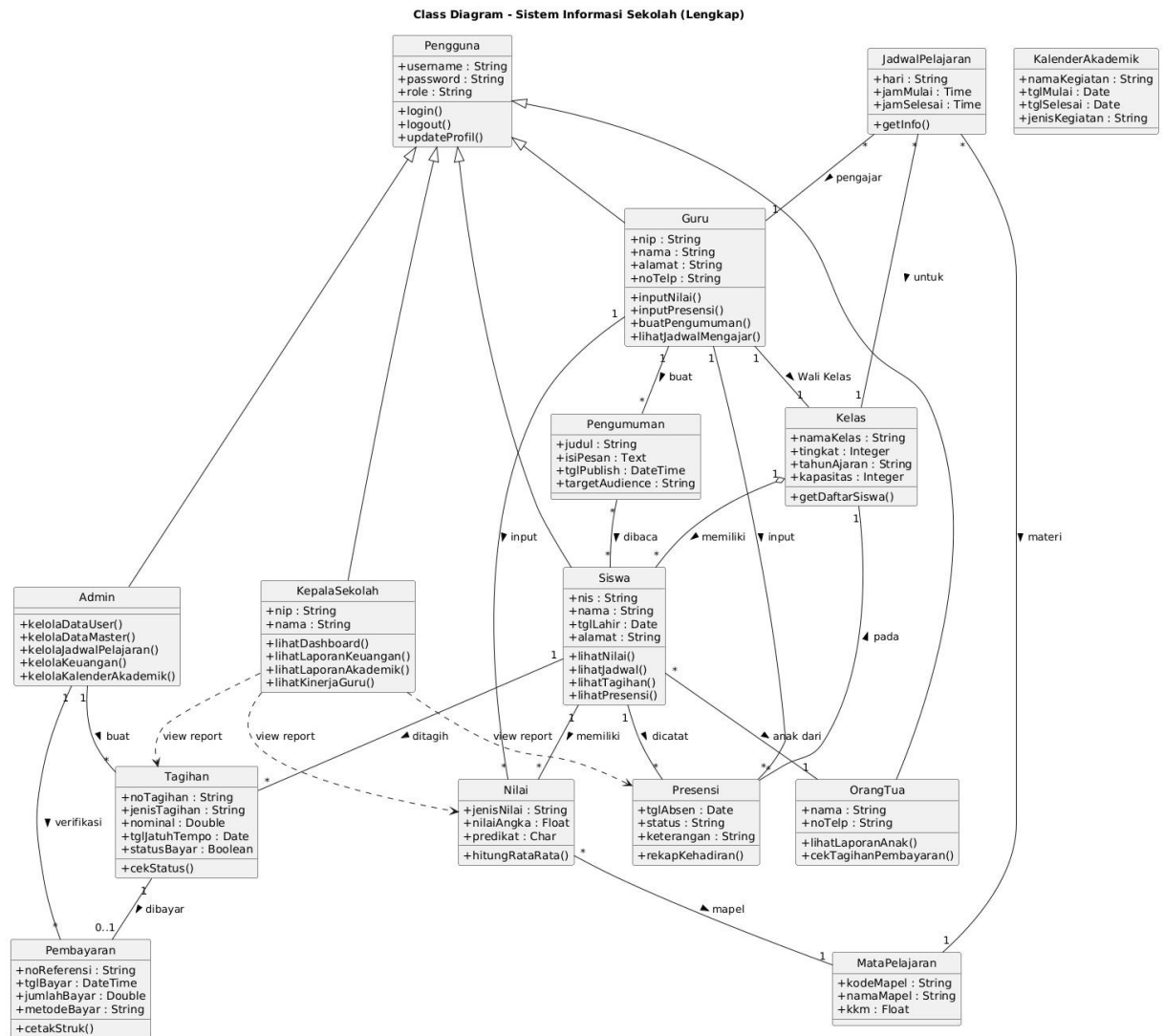
1	Halaman Dasbord	Boundary
2	Halaman Jadwal	Boundary
3	Jadwal Controller	Controller </td
4	Data Jadwal	Entity

3.1.17.4 Sequence Diagram #17 Melihat Jadwal Pelajaran

Sequence Diagram - Melihat Jadwal Pelajaran

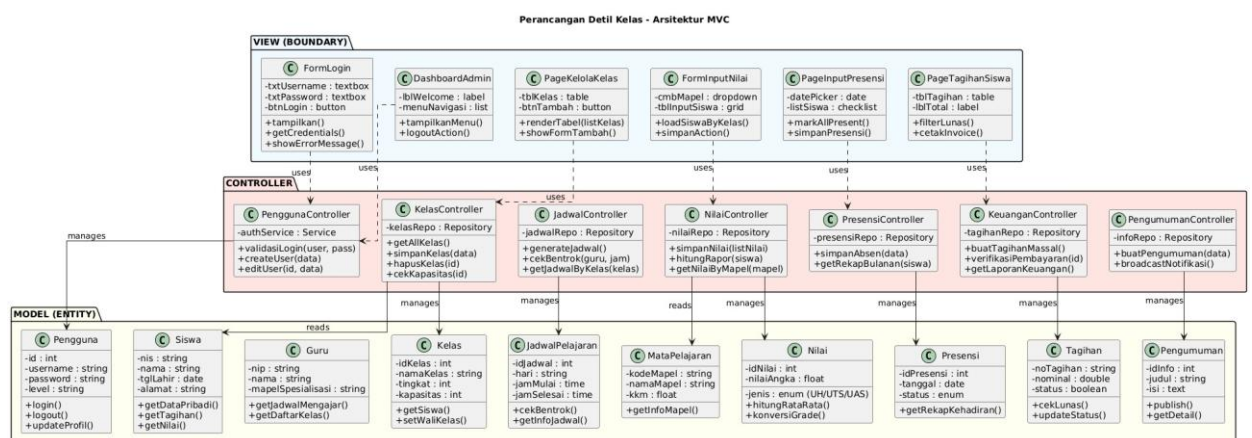


3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



3.3 Perancangan Detil Kelas

Bagian ini diisi dengan daftar keseluruhan kelas yang akan digunakan dalam PL. menggunakan model MVC



TABEL KELAS :

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-001	Halaman 68 dari 75
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
MODUL MODEL (ENTITY)			
E-01	Pengguna	- id : int- username : string- password : string- level : string	+ login()+ logout()+ updateProfil()
E-02	Siswa	- nis : string- nama : string- tglLahir : date- alamat : string	+ getDataPribadi()+ getTagihan()+ getNilai()
E-03	Guru	- nip : string- nama : string- mapelSpesialisasi : string	+ getJadwalMengajar()+ getDaftarKelas()
E-04	Kelas	- idKelas : int- namaKelas : string- tingkat : int- kapasitas : int	+ getSiswa()+ setWaliKelas()
E-05	MataPelajaran	- kodeMapel : string- namaMapel : string- kkm : float	+ getInfoMapel()
E-06	JadwalPelajaran	- idJadwal : int- hari : string- jamMulai : time- jamSelesai : time	+ cekBentrok()+ getInfoJadwal()
E-07	Nilai	- idNilai : int- jenis (UH/UTS/UAS)- nilaiAngka : float	+ hitungRataRata()+ konversiGrade()
E-08	Presensi	- idPresensi : int- tanggal : date- status : enum	+ getRekapKehadiran()

E-09	Tagihan	- noTagihan : string- nominal : double- status : boolean	+ cekLunas()+ updateStatus()
E-10	Pengumuman	- idInfo : int- judul : string- isi : text	+ publish()+ getDetail()
MODUL VIEW (BOUNDARY)			

V-01	FormLogin	- txtUsername : textbox- txtPassword : textbox- btnLogin : button	+ tampilkan()+ getCredentials()+ showErrorMessage()
V-02	DashboardAdmin	- lblWelcome : label- menuNavigasi : list	+ tampilkanMenu()+ logoutAction()
V-03	PageKelolaKelas	- tblKelas : table- btnTambah : button	+ renderTabel(listKelas)+ showFormTambah()
V-04	FormInputNilai	- cmbMapel : dropdown- tblInputSiswa : grid	+ loadSiswaByKelas()+ simpanAction()
V-05	PageInputPresensi	- datePicker : date- listSiswa : checklist	+ markAllPresent()+ simpanPresensi()
V-06	PageTagihanSiswa	- tblTagihan : table- lblTotal : label	+ filterLunas()+ cetakInvoice()

MODUL CONTROLLER			
C-01	PenggunaController	- authService : Service	+ validasiLogin(user, pass)+ createUser(data)+ editUser(id, data)
C-02	KelasController	- kelasRepo : Repository	+ getAllKelas()+ simpanKelas(data)+ hapusKelas(id)+ cekKapasitas(id)

C-03	JadwalController	- jadwalRepo : Repository	+ generateJadwal()+ cekBentrok(guru, jam)+ getJadwalByKelas(kelas)
C-04	NilaiController	- nilaiRepo : Repository	+ simpanNilai(listNilai)+ hitungRapor(siswa)+ getNilaiByMapel(mapel)
C-05	PresensiController	- presensiRepo : Repository	+ simpanAbsen(data)+ getRekapBulanan(siswa)
C-06	KeuanganController	- tagihanRepo : Repository	+ buatTagihanMassal()+ verifikasiPembayaran(id)+ getLaporanKeuangan()
C-07	PengumumanController	- infoRepo : Repository	+ buatPengumuman(data)+ broadcastNotifikasi()

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini hanya diisi untuk kerangka algoritma untuk proses-proses yang dianggap cukup penting. Implementasi skeleton code juga sudah dapat dilakukan untuk kelas-kelas yang terdefinisi pada bahasa pemrograman tertentu. Boleh dibuat subbab per kelas.

Algoritma #1 (Logika validasi saat Guru menyimpan nilai, memastikan nilai berada dalam rentang 0-100 dan menentukan apakah data harus di-update atau di-insert baru)

Nama Kelas : NilaiController

Nama Operasi : simpanNilai(idKelas, idMapel, listNilaiSiswa)

Algoritma :

```

BEGIN
// 1. Validasi Input Awal
IF listNilaiSiswa IS EMPTY THEN
    RETURN "Error: Data nilai kosong"
END IF

START TRANSACTION

// 2. Iterasi setiap data siswa
FOR EACH siswa IN listNilaiSiswa DO
    // Cek rentang nilai valid
    IF siswa.nilai < 0 OR siswa.nilai > 100 THEN
        ROLLBACK
        RETURN "Error: Nilai harus 0 - 100 pada siswa " + siswa.nama
    END IF

    // 3. Cek keberadaan data lama di database
    existingData = FIND Nilai WHERE idSiswa = siswa.id AND idMapel = idMapel

    IF existingData IS NOT NULL THEN
        // Jika sudah ada, lakukan Update
        UPDATE Nilai SET skor = siswa.nilai, tgl_input = NOW()
        WHERE idNilai = existingData.id
    ELSE
        // Jika belum ada, lakukan Insert Baru
        INSERT INTO Nilai (idSiswa, idMapel, skor, tgl_input)
        VALUES (siswa.id, idMapel, siswa.nilai, NOW())
    END IF
END FOR

COMMIT
RETURN "Sukses: Nilai berhasil disimpan"
END

```

Algoritma #2 (Logika untuk mengecek bentrok jadwal saat Admin membuat jadwal pelajaran baru) Nama Kelas : *jadwalController*
 Nama Operasi : *cekBentrok(idGuru, hari, jamMulai, jamSelesai)*
 Algoritma :

```

BEGIN
// 1. Ambil jadwal guru yang sudah ada di hari yang sama
listJadwalGuru = SELECT * FROM JadwalPelajaran
                WHERE id_guru = idGuru AND hari = hari

// 2. Loop cek tumpang tindih waktu
FOR EACH jadwal IN listJadwalGuru DO
    // Logika Overlap: (StartA < EndB) and (EndA > StartB)
    IF (jamMulai < jadwal.jam_selesai) AND (jamSelesai > jadwal.jam_mulai) THEN
        RETURN TRUE // Terjadi Bentrok
    END IF
END FOR

RETURN FALSE // Aman (Tidak Bentrok) END

```

Query #1

```
Query      :  
SELECT  
    s.nis,  
    s.nama_siswa,  
    k.nama_kelas,  
    t.bulan_tagihan,  
    t.nominal,  
    t.tgl_jatuh_tempo  
FROM Tagihan t  
JOIN Siswa s ON t.id_siswa = s.id_siswa JOIN  
Kelas k ON s.id_kelas = k.id_kelas  
WHERE  
    t.status_bayar = 'Belum Lunas'  
    AND t.tgl_jatuh_tempo < CURRENT_DATE  
ORDER BY k.nama_kelas ASC, s.nama_siswa ASC;
```

Keterangan : Query ini digunakan pada modul Keuangan untuk menampilkan daftar siswa yang memiliki tunggakan (status 'Belum Lunas') dan sudah melewati tanggal jatuh tempo. Data diurutkan berdasarkan Kelas dan Nama Siswa untuk memudahkan penagihan.

Query #2

```
Query      :  
SELECT  
    s.nama_siswa,  
    COUNT(CASE WHEN p.status = 'Hadir' THEN 1 END) AS total_hadir,  
    COUNT(CASE WHEN p.status = 'Izin' THEN 1 END) AS total_izin,  
    COUNT(CASE WHEN p.status = 'Sakit' THEN 1 END) AS total_sakit,  
    COUNT(CASE WHEN p.status = 'Alfa' THEN 1 END) AS total_alfa  
FROM Presensi p  
JOIN Siswa s ON p.id_siswa = s.id_siswa  
WHERE  
    s.id_kelas = 'X-A'  
    AND MONTH(p.tgl_presensi) = 10 -- Contoh Bulan Oktober  
    AND YEAR(p.tgl_presensi) = 2024  
GROUP BY s.id_siswa, s.nama_siswa;
```

Keterangan : Query ini digunakan oleh Wali Kelas untuk melihat rekapitulasi jumlah kehadiran, izin, sakit, dan alfa setiap siswa dalam satu bulan tertentu.

4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-001	Manajemen Data Kelas	Mengelola Data Kelas
FR-002	Manajemen Keuangan Sekolah	Mengelola Tagihan dan Pembayaran

FR-003	Monitoring Transaksi Pembayaran	Melihat Riwayat Pembayaran (Admin)
FR-004	Manajemen Jadwal Pelajaran	Mengelola Jadwal Pelajaran
FR-005	Manajemen Akun Pengguna	Mengelola Data Pengguna
FR-006	Manajemen Kalender Akademik	Mengelola Kalender Akademik
FR-007	Publikasi Pengumuman	Membuat Pengumuman
FR-008	Pencatatan Nilai Siswa	Input Nilai
FR-009	Pencatatan Presensi Harian	Input Absen
FR-010	Akses Kalender Akademik	Melihat Kalender Akademik
FR-011	Akses Informasi Pengumuman	Melihat Pengumuman
FR-012	Layanan Notifikasi Sistem	Menerima Notifikasi dan Pesan
FR-013	Akses Riwayat Pembayaran	Melihat Riwayat Pembayaran (Ortu)
FR-014	Akses Laporan Presensi	Melihat Absen

FR-015	Akses Laporan Hasil Belajar	Melihat Nilai
FR-016	Akses Informasi Tagihan	Melihat Tagihan SPP
FR-017	Akses Jadwal Pelajaran	Melihat Jadwal Pelajaran